HTL Leoben

Diplomarbeit

Entwicklung einer webbasierten Inventarisierung

ausgeführt an der
Höheren Technischen Lehranstalt Leoben

im Schuljahr 2025/26

durch

Herbei Gabriel - 5BHWIN
Analyse, Anwendung und Testen einer digitalen Inventarisierungslösung basierend auf QR-Codes

Karner Andre - 5BHWIN
Entwicklung und Programmierung einer funktionierenden Webbasierenden Inventarisierungslösung

Dietmair Stephan - 5BHWIN
Recherche und führen des Projekthandbuch, sowie Evaluierung der Technologiealternativen

unter der Anleitung von

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Leitner Christoph, BEd
DI (FH) Klaus Kepplinger, MSc

Leoben, 27. März 2026

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benützt habe. Die Stellen, die anderen Werken (gilt ebenso für Werke aus elektronischen Datenbanken oder aus dem Internet) wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle und Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Zitierens kenntlich gemacht. Diese Versicherung umfasst auch in der Arbeit verwendete bildliche Darstellungen, Tabellen, Skizzen und Zeichnungen.

Für die Erstellung der Arbeit habe ich auch Hilfsmittel generativer KI-Tools zu folgendem Zweck verwendet, wobei die verwendeten Hilfsmittel vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion und Prompt ausgewiesen wurden:

- **ChatGPT5.2**: Rechtschreibkorrektur & Formatierung in Markdown Syntax

Leoben, am ....

(Unterschrift: Gabriel Herbei)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benützt habe. Die Stellen, die anderen Werken (gilt ebenso für Werke aus elektronischen Datenbanken oder aus dem Internet) wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle und Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Zitierens kenntlich gemacht. Diese Versicherung umfasst auch in der Arbeit verwendete bildliche Darstellungen, Tabellen, Skizzen und Zeichnungen.

Für die Erstellung der Arbeit habe ich auch Hilfsmittel generativer KI-Tools zu folgendem Zweck verwendet, wobei die verwendeten Hilfsmittel vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion und Prompt ausgewiesen wurden:

- **ChatGPT5.2**: Rechtschreibkorrektur & Formatierung in Markdown Syntax

Leoben, am ....
(Unterschrift: Andre Karner)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benützt habe. Die Stellen, die anderen Werken (gilt ebenso für Werke aus elektronischen Datenbanken oder aus dem Internet) wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle und Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Zitierens kenntlich gemacht. Diese Versicherung umfasst auch in der Arbeit verwendete bildliche Darstellungen, Tabellen, Skizzen und Zeichnungen.

Für die Erstellung der Arbeit habe ich auch Hilfsmittel generativer KI-Tools zu folgendem Zweck verwendet, wobei die verwendeten Hilfsmittel vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion und Prompt ausgewiesen wurden:

- **ChatGPT5.2**: Rechtschreibkorrektur & Formatierung in Markdown Syntax

Leoben, am ....
(Unterschrift: Stephan Dietmair)

Kurzfassung

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Umsetzung einer webbasierten Inventarisierungslösung unter Verwendung von QR-Codes zur Verwaltung schulischer IT-Ausstattung. Der Ausgangspunkt ist der bisherige manuelle Prozess, bei dem Objekte wie Monitore, PCs, Beamer oder Tastaturen in einer Excel-Tabelle erfasst und verwaltet werden. Dieses Verfahren ist fehleranfällig, zeitaufwendig und wenig effizient. Ziel dieser Arbeit ist es, den bestehenden Prozess durch eine digitale Lösung zu ersetzen, die sowohl benutzerfreundlich als auch ressourcenschonend ist. Durch den Einsatz von QR-Codes wird die Identifikation und Zuordnung von Geräten deutlich vereinfacht. Nutzer:innen können mittels mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets direkt auf Informationen zugreifen, Objekte erfassen oder Änderungen vornehmen.Die Lösung wird auf Basis vorhandener schulischer Infrastruktur realisiert, wodurch zusätzliche Investitionen weitgehend vermieden werden können. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Phasen – von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis hin zur Testphase mit ausgewählten Nutzer:innen. Anschließend wird die Lösung hinsichtlich Funktionalität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit evaluiert.Die Arbeit zeigt, wie durch den gezielten Einsatz digitaler Werkzeuge bestehende Verwaltungsprozesse an Schulen modernisiert und langfristig optimiert werden können.

Abstract

This thesis focuses on the development and implementation of a web-based inventory system using QR codes to manage IT equipment in schools. The starting point is the current manual process, in which devices such as monitors, PCs, projectors, and keyboards are tracked using Excel spreadsheets. This method is inefficient, time-consuming, and prone to errors.The aim of this work is to replace the existing process with a digital solution that is both user-friendly and resource-efficient. QR codes simplify the identification and assignment of devices. Users can access and update information directly using mobile devices such as smartphones or tablets.The solution is implemented using existing school infrastructure, avoiding major additional costs. The development follows a structured plan, including requirement analysis, implementation, and a testing phase with selected users. Afterwards, the system is evaluated regarding functionality, efficiency, and usability.This thesis demonstrates how digital tools can modernize and sustainably improve administrative processes in educational institutions.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung . . . 1
1.1 Zielsetzung . . . 1
1.1.1 Aktueller Stand . . . 1
1.1.2 Motivation . . . 2
1.1.3 Ziel der Arbeit . . . 2
1.1.4 Nicht-Ziele . . . 2
1.1.5 Veränderung durch die Diplomarbeit . . . 2
1.2 Aufgabenstellung . . . 3
1.3 Auftraggeber . . . 3
1.4 Ausgangssituation . . . 4
1.4.1 Derzeitige Situation . . . 4
1.4.2 Aktuelle Arbeitsweise . . . 4
2 Teilaufgabe Stephan Dietmair . . . 5
2.1 Klassisches vs. Agiles Projektmanagement . . . 5
2.2 Vorgehensweise und Prinzipien . . . 5
2.3 Flexibilität und Umgang mit Änderungen . . . 5
2.4 Steuerbarkeit und Kontrolle . . . 6
2.5 Eignung für Softwareprojekte . . . 6
2.6 Vor- und Nachteile beider Ansätze (im schulischen/studentischen Kontext) 7
2.6.1 Vorteile des klassischen Projektmanagements . . . 7
2.6.2 Nachteile des klassischen Ansatzes . . . 8
2.6.3 Vorteile des agilen Projektmanagements . . . 9
2.6.4 Nachteile des agilen Ansatzes . . . 9
2.7 Fazit . . . 10
2.8 Aufbau, Zweck und Vorteile des Projekthandbuchs . . . 10
2.8.1 Struktur und typische Inhalte eines Projekthandbuchs . . . 10
2.8.2 Zweck und Nutzen eines Projekthandbuchs . . . 13
2.9 Beitrag zur Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung in Schul- oder IT-Projekten . . . 14
3 Teilaufgabe Gabriel Herbei . . . 16
3.1 Begriffsklärung Inventarisierung . . . 16
3.2 Ziel der Digitalisierung . . . 16
3.3 Aktueller Inventarisierungsprozess an der HTL Leoben . . . 17
3.4 QR-Codes als technologische Grundlage . . . 17

3.5 Wieso QR-Code und kein Barcode oder NFC? 18
3.5.1 Technische Vergleichskriterien 18
3.5.2 Anforderungen an das geplante Inventarsystem (Browser/Plattform, Kosten, Bedienung) 21
3.6 Bestehende Kauflösungen 23
3.6.1 Kostenlose Alternativen 24
3.6.2 Kostenpflichtige Alternativen 24
3.7 Programmieren einer Excel-Erweiterung 27
3.8 Programmieren einer TEAMS-Erweiterung 28
3.9 Verwendung von MS Access 29
3.10 Anschließen an das aktuelle Ticketsystem 30
3.11 Theoretische Umsetzung der QR-Code-Drucklösung 30
3.11.1 Vorteile dieser Methode 32
4 Teilaufgabe André Karner 34
4.1 Verwendete Technologien 34
4.1.1 HyperText Markup Language (HTML) 35
4.1.2 Cascading Style Sheets (CSS) 35
4.1.3 Hypertext Preprocessor (PHP) 36
4.1.4 JavaScript (JS) 37
4.1.5 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 38
4.1.6 SQL Server Management Studio (SSMS) 38
4.1.7 Internet Information Services (IIS) 39
4.1.8 Benutzte Frameworks 40
4.2 Datenauswertung & Datenbankerstellung 40
4.2.1 Datenquelle 40
4.2.2 Erkenntnisse 41
4.2.3 Inventarnummer – Erkenntnisse 41
4.2.4 Anlagenkennzahl – Erkenntnisse 41
4.2.5 Erklärung des Anlagenkennzahlbeispiels 42
4.2.6 Erklärung der Felder 42
4.2.7 Hinfällige Felder 43
4.2.8 Datenfelder 43
4.2.9 Auswahl der Datenbank 43
4.2.10 Ticketsystem-Anbindung 44
4.2.11 LDAP-Anbindung 44
4.3 Datenbankmodell Erstellung 44
4.3.1 Erklärung der T_Account Tabelle 45

4.3.2 Erklärung der T_Account_History Tabelle 46
4.3.3 Erklärung der T_Product Tabelle 47
4.3.4 Erklärung der config_ProductType Tabelle 48
4.3.5 Erklärung der config_DetailInfo Tabelle 49
4.3.6 Erklärung der RefTypes 50
4.4 Testdaten Erstellung 50
4.4.1 Testdaten der Tabelle T_Account 50
4.4.2 Testdaten der Tabelle config_ProductType 51
4.4.3 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 1 51
4.4.4 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 2 52
4.4.5 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 3 53
4.4.6 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 4 54
4.4.7 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 5 55
4.4.8 Testdaten der Tabelle T_Product 55
4.5 Designentwicklung 56
4.5.1 MockUp-Designentwicklung 56
4.5.2 Inspirationen 56
4.6 Die tatsächliche Umsetzung 57
4.6.1 Erklärung der QR-Code-Funktion 57
4.7 Erklärung des Aufbaus der Seite 58
4.7.1 Navigationsleiste 58
4.7.2 Such- und Filterfunktion 59
4.7.3 Anzeige der Inventarliste 60
4.7.4 Punkt 2 – Navigationsleiste: Druckoption 60
4.7.5 Punkt 9 – Such- und Filterfunktion: Konfigurationsbearbeitung 61
4.7.6 Punkt 10 – Anzeige der Inventarliste: Produkterstellung 63
4.7.7 Punkt 12 – Produktmaske 64
4.7.8 Verlauf in der Zukunft 66
5 Zusammenfassung 67
6 Projekthandbuch – Diplomarbeit 69
6.1 Entwicklung einer webbasierten Inventarisierung 69
6.1.1 Projektübersicht 69
6.1.2 Zielsetzung 69
6.1.3 Projektorganisation 70
6.1.4 Zeitplan (aktualisiert – bis Ende Februar 2026) 71
6.1.5 Aktueller Projektstatus (Stand 08.02.2026) 71
6.2 To-do-Liste (nächste Schritte) 71

6.3 Aufgabenhistorie . . . 72
6.3.1 Risiken & Herausforderungen . . . 72
6.3.2 Dokumentenübersicht . . . 72
6.3.3 Zusammenfassung . . . 73
7 Projektdokumentation . . . 74
7.1 Diplomarbeit „Entwicklung einer webbasierten Inventarisierung“ . . . 74
7.2 Vorgehensmodell . . . 74
7.3 Projektfortschritte nach Meilensteinen . . . 75
7.4 Projektfortschritt 1 – Recherchephase . . . 75
7.4.1 Berichtszeitraum . . . 75
7.4.2 Durchgeführte Arbeiten . . . 75
7.4.3 Aufwände der Teammitglieder . . . 75
7.4.4 Projektstatus . . . 76
7.4.5 Gesamtstatus . . . 76
7.4.6 Teamarbeit . . . 76
7.4.7 Nächste Schritte & Entscheidungen . . . 76
7.5 Projektfortschritt 2 – Implementierungs- & Planungsphase . . . 76
7.5.1 Berichtszeitraum . . . 76
7.5.2 Durchgeführte Arbeiten . . . 77
7.5.3 Aufwände der Teammitglieder . . . 77
7.5.4 Projektstatus . . . 77
7.5.5 Gesamtstatus . . . 77
7.5.6 Teamarbeit . . . 78
7.5.7 Nächste Schritte & Entscheidungen . . . 78
7.6 Projektfortschritt 3 – Testphase . . . 78
7.6.1 Berichtszeitraum . . . 78
7.6.2 Durchgeführte Arbeiten . . . 78
7.6.3 Aufwände der Teammitglieder . . . 79
7.6.4 Projektstatus . . . 79
7.6.5 Gesamtstatus . . . 79
7.6.6 Teamarbeit . . . 79
7.6.7 Nächste Schritte & Entscheidungen . . . 79
7.7 Projektfortschritt 4 – 1. Zwischenpräsentation . . . 80
7.7.1 Berichtszeitraum . . . 80
7.7.2 Durchgeführte Arbeiten . . . 80
7.7.3 Aufwände der Teammitglieder . . . 80
7.7.4 Projektstatus . . . 80

7.7.5 Gesamtstatus . . . 81
7.7.6 Nächste Schritte . . . 81
7.8 Projektfortschritt 5 – Dokumentationsphase . . . 81
7.8.1 Berichtszeitraum . . . 81
7.8.2 Durchgeführte Arbeiten . . . 81
7.8.3 Aufwände der Teammitglieder . . . 81
7.8.4 Projektstatus . . . 82
7.8.5 Gesamtstatus . . . 82
7.8.6 Nächste Schritte . . . 82
7.9 Projektabschlussbericht . . . 83
7.9.1 Erfolgsmessung . . . 83
7.9.2 Erreichung Leistungs-/Qualitätsziele . . . 83
7.9.3 Erreichung Terminziele . . . 83
7.9.4 Erreichung Kosten-/Aufwandsziele . . . 84
7.9.5 Reflexion / Lessons Learned . . . 85
7.9.6 Sonstige Lernerfahrungen . . . 86
7.9.7 Nachhaltigkeitsanalyse . . . 86
8 Abkürzungsverzeichnis . . . 87
9 Abbildungsverzeichnis . . . 89
10 Literaturverzeichnis . . . 91
11 Anhang . . . 95
11.1 Diplomatbeitsvereinbarung Englisch . . . 95
11.2 Diplomatbeitsvereinbarung Deutsch . . . 98

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat auch im schulischen Umfeld zu einem wachsenden Bedarf an effizienten, digitalen Verwaltungsprozessen geführt. Besonders die Inventarisierung – also die systematische Erfassung, Verwaltung und Wartung von schulischen Geräten und Ausstattungen – stellt unserer Bildungseinrichtungen weiterhin vor erhebliche organisatorische Herausforderungen. Aktuell wird an der Schule mit einer Excel Liste inventarisiert, was einem hohen manuellen Aufwand, mangelnder Übersichtlichkeit und erhöhter Fehleranfälligkeit entspricht.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird eine praxisorientierte, webbasierte Lösung zur Inventarisierung von Schulgegenständen auf Basis von QR-Codes konzipiert, umgesetzt und getestet. Ziel ist es, den bestehenden Verwaltungsprozess durch eine digitale Lösung signifikant zu vereinfachen, die Wartbarkeit zu erhöhen sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche für schulisches Personal bereitzustellen. QR-Codes bieten sich dabei als technisches Mittel an, um eine schnelle, mobile und fehlerarme Erfassung sowie Zuordnung von Inventargegenständen zu ermöglichen.

Die Entwicklung der Lösung erfolgt unter Berücksichtigung vorhandener schulischer IT-Ressourcen. Dabei wird besonderer Wert auf eine realistische Umsetzung gelegt, die keine zusätzlichen Investitionen seitens der Schule erfordert. Im Rahmen eines geplanten Praxistests soll zudem die Bedienbarkeit und Praxistauglichkeit der Anwendung evaluiert werden.

1.1 Zielsetzung

1.1.1 Aktueller Stand

Derzeit wird die IT-Ausstattung der Schule (z. B. PCs, Monitore, Beamer) mithilfe einer manuell geführten Excel-Liste verwaltet. Diese Vorgehensweise ist wenig effizient, schwer wartbar und anfällig für Fehler. Änderungen oder Aktualisierungen erfordern einen hohen manuellen Aufwand und sind nicht mobil durchführbar.

1.1.2 Motivation

Die Motivation dieser Diplomarbeit liegt in der Optimierung und Digitalisierung des bestehenden Inventarisierungsprozesses. Durch den Einsatz moderner Technologien wie QR-Codes soll eine zeitgemäße, benutzerfreundliche und mobile Lösung geschaffen werden, die den Verwaltungsaufwand reduziert und die Übersichtlichkeit erhöht.

1.1.3 Ziel der Arbeit

Mit dieser Diplomarbeit soll eine webbasierte Inventarisierungslösung entwickelt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Digitale Verwaltung des gesamten IT-Inventars der Schule
- Integration von QR-Codes zur schnellen Identifikation von Geräten
- Mobiler Zugriff über Smartphones und Tablets ohne manuelle Dateneingabe
- Nutzung bestehender schulischer Infrastruktur ohne zusätzliche Kosten
- Förderung digitaler Kompetenzen bei Schülern und Schulpersonal

1.1.4 Nicht-Ziele

Die folgenden Punkte sind ausdrücklich nicht Teil des Projektumfangs:

- Keine vollständige Anbindung an externe ERP- oder Ticketsysteme
- Kein Ersatz oder grundlegender Umbau der bestehenden Server-Infrastruktur
- Kein Fokus auf kaufmännische Warenwirtschaft oder Budgetverwaltung

1.1.5 Veränderung durch die Diplomarbeit

Durch die Umsetzung dieser Arbeit ergeben sich mehrere Verbesserungen im Schulalltag:

- Der bisherige manuelle Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert
- Geräte können schnell, eindeutig und ortsunabhängig identifiziert werden

- Die Inventarverwaltung wird strukturierter und weniger fehleranfällig
- Das Schulpersonal erhält die Möglichkeit, Inventardaten selbstständig zu erfassen und zu pflegen

1.2 Aufgabenstellung

Ziel dieser Diplomarbeit war die Konzeption, Entwicklung und prototypische Umsetzung einer webbasierten Inventarisierungslösung für die HTL Leoben. Die Anwendung soll eine strukturierte, digitale Verwaltung von Inventargegenständen ermöglichen und dabei bestehende, überwiegend manuelle Prozesse ersetzen. Im Fokus standen eine benutzerfreundliche Bedienung, eine konsistente Vergabe von Inventarnummern sowie der schnelle Zugriff auf Inventardaten über QR-Codes direkt am jeweiligen Objekt.

Die Lösung sollte speziell auf die Anforderungen einer Schule abgestimmt sein und sowohl langfristig wartbar als auch erweiterbar gestaltet werden. Darüber hinaus war es Teil der Aufgabenstellung, technische, organisatorische und methodische Aspekte der Umsetzung zu analysieren und nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.3 Auftraggeber

Auftraggeber dieser Diplomarbeit ist die **HTL Leoben**. Die Idee zur Arbeit entstand aus dem praktischen Bedarf, die bestehende Inventarverwaltung der Schule zu modernisieren und effizienter zu gestalten. Insbesondere die steigende Anzahl an Geräten und Ausstattungsgegenständen machte deutlich, dass die bisher verwendeten Methoden den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht werden.

Der Auftraggeber verspricht sich von dieser Arbeit eine deutliche Vereinfachung der Inventarverwaltung, eine Reduktion des administrativen Aufwands sowie eine bessere Übersicht über vorhandene Ressourcen. Durch die Digitalisierung der Inventarisierung sollen Inventargegenstände schneller auffindbar sein und Informationen jederzeit aktuell und zentral verfügbar bleiben. Langfristig bietet die entwickelte Lösung zudem die Möglichkeit, weiterführende Funktionen oder Schnittstellen zu integrieren.

1.4 Ausgangssituation

Die Inventargegenstände wurden überwiegend in Excel-Listen erfasst und gepflegt. Diese Form der Verwaltung ist zwar einfach umzusetzen, stößt jedoch bei zunehmender Datenmenge schnell an ihre Grenzen.

1.4.1 Derzeitige Situation

Zum Zeitpunkt des Projektbeginns erfolgte die Inventarisierung größtenteils manuell. Änderungen an Inventardaten mussten händisch eingetragen werden, was fehleranfällig ist und eine konsistente Datenpflege erschwert. Zudem war keine zentrale Mehrbenutzerlösung vorhanden, wodurch paralleles Arbeiten nur eingeschränkt möglich war. Der Zugriff auf Inventardaten war meist an bestimmte Endgeräte oder Dateien gebunden und nicht ortsunabhängig verfügbar.

Eine eindeutige Verknüpfung zwischen physischen Inventargegenständen und den zugehörigen digitalen Informationen bestand nicht. Das Auffinden bestimmter Geräte oder das Abrufen detaillierter Informationen vor Ort war daher zeitaufwändig und umständlich.

1.4.2 Aktuelle Arbeitsweise

Der derzeitige Arbeitsprozess basierte hauptsächlich auf manueller Pflege von Listen, ohne automatisierte Prüfungen oder strukturierte Datenmodelle. Erweiterungen oder Anpassungen der bestehenden Lösung waren nur mit erheblichem Mehraufwand möglich. Zudem fehlten Funktionen wie eine integrierte Benutzerverwaltung, Zugriffsbeschränkungen oder eine einfache Möglichkeit zur mobilen Nutzung.

Diese Ausgangssituation verdeutlichte den Bedarf an einer zentralen, webbasierten Lösung, die sowohl technisch zeitgemäß als auch auf die organisatorischen Anforderungen einer Schule zugeschnitten ist. Die vorliegende Diplomarbeit setzt genau an diesem Punkt an und bietet eine moderne Alternative zur bisherigen Arbeitsweise.

2 Teilaufgabe Stephan Dietmair

2.1 Klassisches vs. Agiles Projektmanagement

2.2 Vorgehensweise und Prinzipien

Klassisches Projektmanagement (oft als Wasserfall-Modell bezeichnet) folgt einer linearen, phasenorientierten Vorgehensweise. Es wird zu Projektbeginn alles umfassend geplant, Anforderungen und Ziele werden früh detailliert festgelegt, und dann wird der Plan strikt abgearbeitet. Änderungen während des Ablaufs sind nur begrenzt vorgesehen und müssen formal genehmigt werden. Agile Ansätze dagegen sind iterativ und inkrementell. Die Planung erfolgt in kurzen Zyklen (Sprints) und wird kontinuierlich an Feedback und neue Anforderungen angepasst. Statt eines festen Gesamtplans gibt es viele kleine Planungsabschnitte. Teams liefern frühzeitig Teilergebnisse und verbessern das Produkt schrittweise und fortlaufend. Agile Methoden (z.B. Scrum oder Kanban) setzen auf kontinuierliche Verbesserung, enge Zusammenarbeit im Team und regelmäßiges Kundenfeedback, anstatt einem starren Phasenplan zu folgen. Insgesamt gilt:

- Klassisch = ausführliche Vorab-Planung und sequentielle Phasen
- Agil = flexible
- iterative Entwicklung mit laufender Anpassung.[1] [2]

2.3 Flexibilität und Umgang mit Änderungen

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist die Flexibilität gegenüber Änderungen. Im klassischen Projektmanagement gelten Änderungen am Projektumfang oder -plan als unerwünscht und riskant, sie sind teuer und werden möglichst vermieden oder nur über formale Change-Requests umgesetzt. Das Projektziel und der Weg dorthin sind idealerweise zu Beginn klar definiert, und Abweichungen bringen den Plan leicht in Gefahr. Agiles Projektmanagement hingegen integriert Veränderungen als Bestandteil des Prozesses. Änderungen werden begrüßt und laufend eingebunden. Durch die kurzen Iterationen können agile Teams flexibel auf neue Anforderungen reagieren, ohne das gesamte Projekt zu gefährden. Dies führt zu einem hohen Grad an Anpassungsfähigkeit. Ein klarer Vorteil agiler Ansätze ist die schnelle Reaktion auf veränderte Anforderungen

oder Feedback. Im Ergebnis bietet agiles Vorgehen deutlich mehr Flexibilität während der Projektlaufzeit, während das klassische Vorgehen Stabilität durch einen festen Plan gewährleistet, dafür aber bei Veränderungen unflexibel ist.[1] [2]

2.4 Steuerbarkeit und Kontrolle

Unter Steuerbarkeit versteht man, wie gut sich der Projektverlauf überwachen und steuern lässt. Im klassischen Ansatz hat der Projektmanager eine starke kontrollierende Rolle. Es existieren klare Meilensteine, Dokumentationspflichten und Berichtswesen, wodurch Fortschritt und Abweichungen gemessen werden. Die Einhaltung von Prozessen, Terminen und Budgets steht im Vordergrund (Fokus auf Prozess- und Einhaltungstreue). Dadurch ist das klassische Vorgehen für das Management zunächst gut steuerbar, solange das Projekt im geplanten Rahmen bleibt. Allerdings werden Probleme oft erst spät sichtbar, wenn zum Beispiel am Ende Abweichungen auftreten, wodurch Korrekturen schwierig werden. Agiles Projektmanagement verzichtet auf starre hierarchische Steuerung und setzt auf selbstorganisierte Teams. Die Teammitglieder planen und priorisieren Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen der Sprints. Für den Projektleiter bedeutet dies mehr Loslassen von Detailsteuerung und dafür Fokussierung auf das Moderieren (Scrum Master) und das Setzen von Rahmenbedingungen. Die Kontrolle erfolgt adaptiv: Durch tägliche Stand-ups, Sprint Reviews und Retrospektiven werden Fortschritt und Hindernisse laufend transparent gemacht. Probleme oder Fehlentwicklungen werden so früher erkennbar und können zeitnah behoben werden. Allerdings erfordert dieser Ansatz hohe Disziplin und Kommunikation im Team. Aus Managementsicht sind Endtermin und Kosten bei agilen Projekten weniger exakt vorhersehbar und planbar, da die Steuerung dynamischer erfolgt und traditionelle Kontrollmechanismen dadurch herausgefordert werden. In Summe lässt klassisches PM eine straffe, dokumentenzentrierte Steuerung zu, während agiles PM die Steuerung in die Teams verlagert und durch häufige Feedback-Zyklen sicherstellt, dass das Projekt auf Kurs bleibt.[2]

2.5 Eignung für Softwareprojekte

Softwareentwicklungsprojekte haben häufig unklare oder sich ändernde Anforderungen, was agile Methoden ursprünglich motivierte. Agiles Projektmanagement entstammt der Softwareentwicklung, da man erkannte, dass langjährige Vorausplanungen oft obsolet

sind, wenn sich Technologien oder Nutzerbedürfnisse schnell wandeln. Für Softwareprojekte gelten agile Ansätze wie Scrum oder Kanban als besonders geeignet, weil sie flexible Anpassung ermöglichen und kontinuierliche Lieferungen von Teilfunktionen erlauben. So bekommen Nutzer früh funktionsfähige Software zu sehen und können Feedback geben, was die Passgenauigkeit des Endprodukts erhöht. Klassisches Projektmanagement kann in Softwareprojekten problematisch sein, da Änderungen während der Entwicklung, zum Beispiel neue Features oder geänderte Anforderungen, im Wasserfallmodell teuer und aufwändig wären. Dennoch gibt es auch im IT-Bereich Szenarien, wo klassische Methoden eingesetzt werden, etwa bei klar abgegrenzten Vorhaben mit stabilen Anforderungen oder in regulierten Umgebungen (z.B. sicherheitskritische Software mit festen Zertifizierungsprozessen). Oft wird heute ein hybrider Ansatz gewählt: Für übergeordnete Rahmenplanung und Meilensteine greift man auf klassische Methoden zurück, während die Software-Entwicklung selbst agil in Sprints abläuft. Insgesamt jedoch profitieren Softwareprojekte stark von agilen Prinzipien (Iterationen, ständige Verbesserungen), was sich in der Praxis durch die weite Verbreitung agiler Softwareentwicklung bestätigt. Agile Methoden wurden gezielt dafür entwickelt, komplexe Softwarevorhaben beherrschbar und erfolgreicher zu machen.[1]

2.6 Vor- und Nachteile beider Ansätze (im schulischen/studentischen Kontext)

Beide Projektmanagement-Ansätze bieten spezifische Vor- und Nachteile, die gerade im schulischen oder studentischen Kontext berücksichtigt werden sollten. In Ausbildungsprojekten (z.B. HTL-Diplomarbeiten oder fächerübergreifende Schulprojekte) kommt hinzu, dass die Beteiligten noch lernen, mit Methoden umzugehen, und der Projektrahmen oft begrenzt ist.[1] [2]

2.6.1 Vorteile des klassischen Projektmanagements

Klare Struktur und Planung: Durch die detaillierte Vorab-Planung und klare Phaseneinteilung wissen alle Beteiligten genau, was wann zu tun ist. Dies bietet gerade Unerfahrenen Orientierung und einen festen Fahrplan.[1]

Transparenter Zeit- und Kostenrahmen: Der Aufwand und Zeitplan sind von Beginn an grob abschätzbar. Termine und Budgets lassen sich leichter überwachen, was in Schulprojekten wichtig sein kann (z.B. Einhaltung einer Abgabefrist).[2]

Dokumentation und Nachvollziehbarkeit: Klassisches PM legt Wert auf umfassende Dokumentation (Pflichtenhefte, Pläne, Berichte). Für schulische Arbeiten ist dies vorteilhaft, da oft eine Projektdokumentation verlangt wird und die Nachvollziehbarkeit der Arbeitsschritte gesichert ist.[2]

Einfache Rollenverteilung: Die Hierarchie mit Projektleiter und Teammitgliedern ist eindeutig, und die Verantwortlichkeiten sind klar zugewiesen, was die Koordination in unerfahrenen Teams erleichtert.[1]

2.6.2 Nachteile des klassischen Ansatzes

Geringe Flexibilität: Änderungen oder neue Ideen der Schüler lassen sich nur schwer integrieren, ohne den Plan zu gefährden. Unerwartete Ereignisse (z.B. Ausfall eines Teammitglieds, neue Anforderungen vom Betreuer) bringen den starren Ablauf leicht ins Wanken.[1] [2]

Spätes Feedback: Bei Wasserfall-Vorgehen erhalten „Auftraggeber“ (z.B. der betreuende Lehrer oder externer Partner) oft erst am Ende ein Ergebnis zur Abnahme. Fehler oder Missverständnisse werden daher erst spät erkannt. Dies kann dazu führen, dass Korrekturen kurz vor Projektende nötig werden, was in schulischen Projekten mit fester Abgabe problematisch ist.[2]

Motivation und Eigeninitiative: Schüler arbeiten eventuell weniger eigenständig, da der Plan vordefiniert ist. Die Methode bietet wenig Freiraum für Kreativität unterwegs, was die Motivation hemmen kann, insbesondere wenn Jugendliche gern experimentieren würden.[1]

Überdokumentation: Die umfangreiche Dokumentation kann Schüler überfordern und viel Zeit binden, die dann für die inhaltliche Arbeit fehlt.[2]

2.6.3 Vorteile des agilen Projektmanagements

Hohe Anpassungsfähigkeit: Teams können spontan auf Änderungen reagieren, was besonders ideal ist, wenn im Projektverlauf neue Ideen entstehen oder sich Anforderungen ändern. Gerade bei Schülerprojekten, wo oft erst im Tun Erkenntnisse gewonnen werden, erlaubt Agilität eine Anpassung des Projektziels unterwegs.[1] [2]

Frühe Ergebnisse und Feedback: Durch iterative Vorgehensweise entstehen bereits früh (z.B. nach jedem Sprint) greifbare Zwischenergebnisse. Lehrer oder Kunden können diese überprüfen und Rückmeldung geben, sodass das Team früh aus Fehlern lernen kann. Probleme werden schneller sichtbar, was Lerneffekte steigert und verhindert, dass man monatelang am Bedarf vorbei arbeitet.[1] [2]

Förderung von Teamarbeit und Selbstständigkeit: Agile Methoden (z.B. Scrum) setzen auf selbstorganisiertes Arbeiten. Schüler übernehmen Verantwortung, verteilen Aufgaben im Team und lernen eigenständiges Arbeiten. Dies stärkt wichtige Kompetenzen wie Kommunikation, Zusammenarbeit und Problemlösefähigkeit. Die persönliche Kreativität und Initiative jedes Teammitglieds wird mehr gefordert und gefördert.[2]

Positive Fehlerkultur: Da agile Projekte Experimente und regelmäßige Retrospektiven beinhalten, lernen Schüler, Fehler als Lernchancen zu sehen und kontinuierlich Verbesserungen umzusetzen. Diese Kultur passt gut zum pädagogischen Anspruch, aus Rückschlägen zu lernen.[2]

2.6.4 Nachteile des agilen Ansatzes

Weniger Planbarkeit: Gesamttermin und Endumfang können sich während des Projekts verschieben. Für Schüler kann es schwierig sein, abzuschätzen, ob alles rechtzeitig fertig wird, da der Umfang flexibel ist. Ohne feste Vorgaben besteht das Risiko, sich zu verzetteln, was in einem Schulprojekt mit fixem Endtermin kritisch ist.[1] [2]

Hoher Kommunikationsaufwand: Agile Teams müssen viel und kontinuierlich kommunizieren (tägliche Abstimmung, Reviews). Unerfahrene Schüler-Teams können damit überfordert sein, wenn die Abstimmung nicht gelingt, leidet der Fortschritt.[2]

Disziplin und Know-how erforderlich: Agiles Arbeiten verlangt diszipliniertes Selbst-

management. Ohne erfahrenen Scrum Master bzw. ohne genug Methodentraining besteht die Gefahr, dass Chaos entsteht oder wichtige Aspekte (z.B. Qualitätssicherung, Dokumentation) vernachlässigt werden.[2]

Dokumentationslücken: Da der Fokus stärker auf dem Produkt und weniger auf formalem Dokumentieren liegt, könnten Schüler geneigt sein, Projektdokumente zu sparsam zu führen. Im Kontext einer Diplomarbeit kann dies problematisch sein, wenn am Ende eine saubere schriftliche Dokumentation bewertet wird. Es erfordert also bewusste Anstrengung, auch in agilen Projekten notwendige Berichte oder Protokolle zu erstellen.[1]

2.7 Fazit

Fazit: Im schulischen Umfeld empfiehlt sich oft ein pragmatischer Mix. Eine hybride Vorgehensweise, bei der grundlegende Rahmenparameter (Zeitrahmen, wichtige Meilensteine, Dokumentationsanforderungen) klassisch vorgegeben werden, während die eigentliche Entwicklung der Lösung agil organisiert ist. So lernen Schüler beide Welten kennen, indem sie Planung und Struktur üben und gleichzeitig flexibel und reaktionsfähig bleiben. Entscheidend ist die Betreuungs und Lernperspektive, da agile Methoden die Selbstständigkeit und Teamkompetenz der Lernenden fördern, jedoch klare Leitplanken und Coaching durch den Lehrer erfordern, damit das Projektziel erreicht und die Qualität der Ergebnisse gesichert wird. Welche Methode letztlich besser ist, hängt stark von Projektcharakter, Teamreife und Kontext ab, denn für den Erfolg und Lernerfolg sollte der Ansatz zur Aufgabe und zum Umfeld passen.[1][2]

2.8 Aufbau, Zweck und Vorteile des Projekthandbuchs

2.8.1 Struktur und typische Inhalte eines Projekthandbuchs

Ein Projekthandbuch (PHB) ist eine projektspezifische Sammlung aller wichtigen Informationen, Regeln und Vereinbarungen, die für Planung und Durchführung eines bestimmten Projekts gelten. Es handelt sich sozusagen um das zentrale Nachschlagewerk für das Projekt. Verantwortlich für die Erstellung und Aktualisierung ist der Projektleiter, häufig wird das PHB vom Lenkungsausschuss freigegeben und der Pflege (Versionierung,

Verteilung) unterworfen. Wichtig ist, dass das Projekthandbuch projektspezifisch ist. Es unterscheidet sich vom allgemeinen Projektmanagementhandbuch einer Organisation dadurch, dass es nur die für dieses eine Projekt gültigen Vereinbarungen enthält und gegebenenfalls auf übergeordnete Projektmanagementstandards verweist. Nach PMI entspricht das Projekthandbuch im Wesentlichen dem Project Management Plan gemäß PMBOK Guide, der alle Teilpläne des Projektmanagements integriert.[3][4]

Typischerweise gliedert sich ein Projekthandbuch in mehrere Kapitel, die alle relevanten Bereiche abdecken. Zu den üblichen Inhalten zählen unter anderem.[3] [4]

Projektziel und -definition: Beschreibung des Projektauftrags, der Ziele, des Scopes und der Abgrenzungen. Dazu gehört oft ein Business Case oder die Projektbegründung, also warum das Projekt durchgeführt wird und welchen Nutzen es stiften soll.[3]

Projektorganisation: Darstellung der Projektstruktur und der Rollen. Hier werden alle Projektbeteiligten, Teams und Gremien aufgeführt. Typisch ist ein Organigramm oder eine Liste mit Rollenbeschreibungen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen (z.B. Projektleiter, Teilprojektleiter, Teammitglieder, Auftraggeber, Stakeholder) sowie Kontaktdaten wichtiger Personen.[4]

Vorgehensmodell und Phasenplan: Beschreibung des gewählten Vorgehens (z.B. Phaseneinteilung des Projektlebenszyklus oder Sprint-Zyklen) und Meilensteine. Hier wird festgehalten, nach welcher Methodik gearbeitet wird, zum Beispiel klassisch in Phasen oder agil, und wie das Projekt in zeitliche Abschnitte gegliedert ist.[3][4]

Standards und Methoden: Projektspezifische Standards, Normen, Richtlinien oder Entwicklungsmodelle, die angewendet werden müssen. Wenn das Unternehmen ein PM-Standardhandbuch hat (etwa nach PRINCE2, PMI oder V-Modell), wird festgehalten, welche Elemente davon für dieses Projekt gelten bzw. angepasst werden.[4]

Kommunikationsplan: Das PHB enthält Regelungen zur Projektkommunikation. Dies umfasst z.B. die Frequenz und Form von Team Meetings, Berichten und Abstimmungen sowie die Verantwortlichkeiten für das Berichtswesen (Wer erstellt wann Statusberichte? Wer erhält sie?). Auch eingesetzte Kollaborationstools oder Groupware und deren Nutzungsregeln können hier beschrieben sein (inkl. Ablagestruktur für Dokumente).[3]

Qualitätsmanagement-Plan: Die Qualitätsstrategie für das Projekt. Hier wird definiert, welche Qualitätsziele gelten und wie diese sichergestellt werden (Qualitätssicherungs-

maßnahmen, Prüfschritte, Tests, Abnahmeprozess). Gegebenenfalls werden spezifische Qualitätsnormen oder Metriken genannt, und es kann ein eigener Qualitätssicherungsplan Bestandteil des PHB sein, der die Vorgehensweisen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen systematisiert und dokumentiert.[3] [4]

Risikomanagement-Plan: Das PHB enthält die Darstellung der Risikomanagementstrategie. Dazu gehören z.B. eine Liste identifizierter Risiken, die Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung sowie geplante Gegenmaßnahmen. Außerdem Zuständigkeiten für das Risikomanagement und Reporting von Risiken.[3] [4]

Konfigurations- und Änderungsmanagement: Beschreibung, wie mit Änderungen umgegangen wird und wie die Konfigurationsmanagementstrategie aussieht. Dazu gehört die Festlegung eines Change-Prozesses (Wer darf Change Requests stellen? Wie entscheidet das Change Control Board?) und wie Versionen von Projektartefakten verwaltet werden. Das Projekthandbuch selbst unterliegt ebenfalls dem Konfigurationsmanagement, Änderungen daran werden versioniert und historisiert.[4]

Projektinfrastruktur: Das PHB enthält Angaben zu Tools, Infrastruktur und Ressourcen. Dazu gehört beispielsweise, welche Projektmanagementsoftware, Ticketsysteme, Repositories oder spezielle technische Umgebungen verwendet werden.[3]

Weitere Dokumente und Anhänge: Oft enthält das PHB Verweise auf andere Projektdokumente, um Doppelarbeit zu vermeiden. Zum Beispiel Verweis aufs Lastenheft/Pflichtenheft (Anforderungsdokumentation), Verträge, Genehmigungen, Projektauftrag, Zeit- und Kostenpläne, Projektstrukturplan etc., soweit diese nicht direkt im PHB abgedruckt sind. Ein Inhaltsverzeichnis und ein Glossar projektspezifischer Begriffe sind ebenfalls sinnvoll, um Begriffe eindeutig zu definieren.[3]

Die genaue Gliederung ist nicht starr vorgegeben, da das Projekthandbuch je nach Projekt und geltendem Standard unterschiedlich aufgebaut sein kann. Wichtig ist, dass es alle für das Verständnis und die Durchführung des Projekts notwendigen organisatorischen Vorgaben bündelt. Bei kleinen Projekten kann das PHB sehr schlank sein und dennoch alle wesentlichen Informationen enthalten, während es bei großen Projekten oft auf detailreiche Unterdokumente verweist. Entscheidend ist die Zweckmäßigkeit, da das Projekthandbuch übersichtlich bleiben und nicht mit unnötigen Wiederholungen von bereits Bekanntem (z. B. allgemeinen Firmenstandards) überfrachtet werden soll. Verweise auf bestehende Handbücher oder Vorlagen genügen in solchen Fällen, um Redundanz zu vermeiden.[4]

2.8.2 Zweck und Nutzen eines Projekthandbuchs

Das Projekthandbuch erfüllt einen zentralen Zweck, indem es dem Projektteam und relevanten Stakeholdern alle organisatorischen Informationen zur Verfügung stellt, damit jederzeit Klarheit darüber herrscht, wie im Projekt vorzugehen ist. Im Grunde dient es als Leitfaden des Projekts.[3] [4]

Insbesondere neue Teammitglieder oder extern Beteiligte können sich mithilfe des PHB schnell einen Überblick verschaffen und die Spielregeln des Projekts nachvollziehen. Diese schnelle Einarbeitung und Orientierung ist ein wesentliches Ziel, da so verhindert wird, dass ständig dieselben Fragen gestellt werden müssen. Ohne ein Projekthandbuch kommt es erfahrungsgemäß zu häufigen Nachfragen, Unklarheiten und dadurch zu Störungen oder Verzögerungen im Projektablauf. Das PHB schafft hier Abhilfe, indem es verbindliche Vereinbarungen dokumentiert.[4]

Ein weiterer Nutzen ist eine einheitliche Kommunikationsgrundlage, da sich alle Projektbeteiligten auf dasselbe Nachschlagewerk beziehen. Dadurch werden Missverständnisse und Fehlkommunikation reduziert. Wenn im Projekt Unstimmigkeiten auftreten oder unterschiedliche Auffassungen entstehen, etwa zwischen Auftraggeber und Projektteam, kann das Projekthandbuch als Referenzdokument dienen, um die vereinbarten Regeln und Zuständigkeiten neutral darzustellen. In gewissem Sinne fungiert es damit auch als vertragliche Absicherung der internen Projektabsprachen, da alles, was im Projekthandbuch festgehalten ist, vom Lenkungsausschuss beziehungsweise vom Auftraggeber genehmigt wurde und für alle Beteiligten verbindlich ist. Bei Differenzen kann darauf verwiesen werden.[4]

Zudem fördert das Projekthandbuch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Projektvorgehens. Sämtliche wichtigen Entscheidungen (z.B. gewähltes Vorgehensmodell, Verantwortlichkeiten, Kommunikationswege) sind dokumentiert und damit später nachvollziehbar. Gerade in Schul- oder Ausbildungsprojekten, wo Betreuer die Arbeitsweise der Schüler bewerten, zeigt ein Projekthandbuch, dass systematisch und planvoll vorgegangen wurde. Es trägt zur Qualität der Projektarbeit bei, indem es verlangt, dass das Team sich früh grundlegende Gedanken über Organisation, Risiken und Qualitätssicherung macht und diese festhält.[3] [4]

2.9 Beitrag zur Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung in Schul- oder IT-Projekten

Insbesondere im schulischen oder IT-Projekt-Kontext leistet ein Projekthandbuch wertvolle Beiträge zur Nachvollziehbarkeit des Projekts und zur Qualitätssicherung.[3] [4]

Nachvollziehbarkeit: Alle relevanten Informationen sind an einem Ort gebündelt. Für Außenstehende (z.B. Lehrkräfte, Prüfer oder neue Teammitglieder) ist der Projektablauf durch das PHB besser verständlich. Schritte, Zuständigkeiten und Änderungen werden transparent festgehalten. Beispielsweise enthält ein gutes PHB eine Historie der Änderungen mit Versionsnummern, sodass sich lückenlos zurückverfolgen lässt, wann und warum Anpassungen in Planung oder Vorgehen vorgenommen wurden. In einem Schulprojekt erhöht dies die Transparenz für den Lehrer. Er kann nachvollziehen, wie das Team auf Herausforderungen reagiert hat und welche Lernprozesse stattfanden. In IT Projekten ermöglicht die Versionierung der Projektpläne und Dokumente, die Teil des Konfigurationsmanagements ist, eine Auditierbarkeit, sodass im Nachhinein geprüft werden kann, welche Entscheidungen getroffen wurden und ob Vorgehensweisen eingehalten wurden.[4]

Qualitätssicherung: Das Projekthandbuch selbst ist ein Werkzeug der Qualitätssicherung auf Management-Ebene. Dadurch, dass es Qualitätskriterien und Prüfprozesse definiert (Qualitätsmanagementplan) und z.B. Meilenstein-Reviews oder Abnahmeverfahren festlegt, wird sichergestellt, dass Qualität während des Projekts bewusst gemanagt wird. In IT Projekten kann das PHB festlegen, welche Tests durchzuführen sind, welche Definition of Done gilt und wie Code Reviews stattfinden, wodurch die Produktqualität erhöht wird. In Schulprojekten sorgt ein PHB dafür, dass die Schüler eine systematische Vorgehensweise einhalten, was mittelbar die Qualität ihres Arbeitsergebnisses hebt (z.B. durch geplante Testschritte oder Feedbackschleifen, die im PHB vereinbart sind). Der im PHB enthaltene Qualitätssicherungsplan dient dazu, die Projektmanagement-Vorgehensweisen zu standardisieren und ein Mindestmaß an Maßnahmen zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen sicherzustellen.[3] [4]

Einheitliche Standards und Schulungseffekt: Gerade in Schulprojekten fungiert ein Projekthandbuch auch als Lehr- und Lernmittel. Die Schüler lernen, welche Bestandteile zu einer professionellen Projektplanung gehören (Ziele, Risiken, Kommunikation etc.), und halten sich selbst an diese Standards. Das erhöht die methodische Qualität ihrer Arbeit. Bei IT-Projekten in Unternehmen erzwingt das PHB, dass projektübergreifende

Standards (z.B. nach PMI, GPM oder interne Best Practices) im konkreten Projekt umgesetzt werden, was wiederum die Qualität der Projektdurchführung sicherstellt, da bewährte Verfahren eingehalten werden.[4]

Zusammenfassend ist das Projekthandbuch ein Schlüsseldokument für die Projektgovernance. Es schafft Klarheit, Verbindlichkeit und Struktur. In Schulischen Projekten erhöht es die Nachvollziehbarkeit für betreuende Lehrkräfte und dient der Qualitätssicherung der Projektarbeit, indem es die Jugendlichen anhält, ihr Vorgehen zu planen, zu reflektieren und zu dokumentieren. In IT-Projekten gewährleistet es, dass trotz agiler oder dynamischer Umfelder bestimmte Mindeststandards (in Planung, Dokumentation und Qualitätssicherung) nicht verloren gehen. Letztlich trägt ein sorgfältig erstelltes Projekthandbuch wesentlich dazu bei, Projekte zielgerichtet, transparent und qualitativ abgesichert umzusetzen.[3] [4]

3 Teilaufgabe Gabriel Herbei

3.1 Begriffsklärung Inventarisierung

Unter Inventarisierung versteht man den strukturierten Prozess der Erfassung, Organisation und Dokumentation von materiellen Vermögenswerten einer Organisation. Im schulischen Kontext betrifft dies insbesondere Geräte wie Monitore, Personal Computer, Beamer, Fernbedienungen, Tastaturen und weitere technische oder pädagogische Ausstattung.

Die Einführung einer digitalen Inventarisierungslösung ermöglicht eine effizientere und transparentere Verwaltung dieser Gegenstände. Insbesondere bei einer größeren Anzahl an Geräten oder häufigen Standortwechseln stößt eine manuelle Erfassung mit Papierlisten oder Tabellenprogrammen schnell an ihre Grenzen. [5]

3.2 Ziel der Digitalisierung

Die Digitalisierung des Inventarisierungsprozesses verfolgt das Ziel, den Aufwand für schulisches Verwaltungspersonal deutlich zu reduzieren und zugleich die Genauigkeit der Bestandsdaten zu erhöhen. Eine einfache Erfassung verringert die Fehleranfälligkeit, beschleunigt den Zugriff auf Informationen und verbessert die Wartbarkeit der Inventardaten erheblich. Dabei steht nicht nur die Effizienz im Vordergrund, sondern auch die langfristige Entlastung der schulischen Infrastruktur durch transparente, leicht wartbare Datenstrukturen.

Gerade im schulischen Umfeld, in dem Geräte regelmäßig den Raum wechseln, ausgeliehen oder repariert werden, ist eine aktuelle und zentrale Datenhaltung entscheidend. Eine digitale Inventarisierung ermöglicht es, Änderungen unmittelbar zu erfassen, und reduziert Abhängigkeiten von einzelnen Personen oder lokalen Dateien. Dadurch wird nicht nur der Verwaltungsaufwand gesenkt, sondern auch die Nachvollziehbarkeit und Transparenz für alle Beteiligten erhöht.

3.3 Aktueller Inventarisierungsprozess an der HTL Leoben

Derzeit erfolgt die Inventarisierung von Objekten, Werkzeugen sowie IT-Hardware an unserer Schule mit einer herkömmlichen Excel-Tabelle. Ein Beispiel dafür wurde uns zur Verfügung gestellt. Dabei werden Informationen wie Bereich, Objektbezeichnung, Lieferant, Seriennummer, Standort, Zuständigkeit und vieles Weitere manuell erfasst und gepflegt. Diese Form der Datenhaltung bringt jedoch zahlreiche Herausforderungen mit sich:

- **Hoher manueller Aufwand**: Jede Änderung, sei es eine Standortverschiebung, Reparatur oder Neuanschaffung, muss manuell in die Liste eingetragen werden.
- **Fehleranfälligkeit**: Durch manuelle Eingabe entstehen leicht Tippfehler oder doppelte Einträge.
- **Mangelnde Transparenz**: Bei mehreren Verantwortlichen kann es zu Versionskonflikten kommen, da keine zentrale und gleichzeitige Bearbeitung möglich ist.
- **Keine Mobilität**: Zugriff auf die Liste ist meist nur stationär an einem Schul-PC möglich.

Diese Nachteile machen deutlich, dass der aktuelle Prozess weder effizient noch zukunftsfähig ist. Insbesondere bei wachsendem Bestand und höherem Digitalisierungsgrad wird eine professionelle, digitale Lösung notwendig, die zentrale Datenhaltung, Mehrbenutzerfähigkeit und mobile Zugriffsmöglichkeiten vereint.

3.4 QR-Codes als technologische Grundlage

Die geplante Lösung basiert auf dem Einsatz von QR-Codes zur Identifikation und Verknüpfung einzelner Inventargegenstände mit digitalen Datensätzen in einer zentralen Datenbank. QR steht für „Quick Response“, also „schnelle Antwort“, und bezeichnet einen zweidimensionalen Code, der aus mindestens 21×21 und maximal 177×177 quadratischen Modulen besteht (siehe nachstehendern Abbildung). In einem QR-Code können Informationen wie URLs, Textdaten, Telefonnummern oder ID-Nummern codiert werden. Der große Vorteil liegt in der schnellen und einfachen Lesbarkeit durch handelsübliche Smartphones oder Tablets, wodurch eine mobile, ortsunabhängige Nutzung gewährleistet wird. „QR-Codes sind die effizienteste, kostengünstigste und flexibels-

te Lösung zur Objektkennzeichnung, scanbar mit nahezu jedem Smartphone ohne Zusatzhardware.“ [6] [7]

Abbildung 1: Darstellung eines QR-Codes. [8]

Für die Inventarisierung wird der QR-Code nicht als vollständiger Datenspeicher verwendet, sondern als Verweis auf einen zentralen Datensatz. Der Code enthält typischerweise eine eindeutige Identifikationsnummer oder eine URL, über die beim Scannen die aktuellen Informationen aus der Datenbank abgerufen werden. Dieses Prinzip ermöglicht es, Daten jederzeit zu aktualisieren, ohne den QR-Code neu drucken zu müssen. Zusätzlich verfügen QR-Codes über eine integrierte Fehlerkorrektur, wodurch sie auch bei teilweiser Beschädigung oder Verschmutzung noch zuverlässig gelesen werden können, was ein wesentlicher Vorteil im schulischen Alltag ist.

3.5 Wieso QR-Code und kein Barcode oder NFC?

3.5.1 Technische Vergleichskriterien

Datenkapazität: QR-Codes (2D-Codes) bieten eine deutlich höhere Datenkapazität als klassische eindimensionale Barcodes. Während 1D-Barcodes je nach Typ typischerweise nur ungefähr 20–25 Zeichen speichern können (siehe nachstehendern Abbildung), können QR-Codes bis zu 2.509 Ziffern bzw. 1.520 alphanumerische Zeichen aufnehmen. In der Praxis bedeutet dies, dass QR-Codes wesentlich mehr Informationen (z. B. Inventarnummern, URLs oder Detaildaten) direkt im Code unterbringen können. Ein QR-Code kann etwa eine vollständige URL oder Text enthalten, während ein 1D-Barcode oft nur eine kurze ID liefert. [7]

Abbildung 2: Darstellung eines Bar-Codes. [9]

NFC-Tags haben je nach Chip ebenfalls begrenzten Speicher (häufig zwischen 48 Byte bis ein paar Kilobyte, siehe nachstehendern Abbildung), was für einfache IDs oder Links ausreicht. Allerdings ist die Speicherkapazität von NFC pro Tag oft geringer als die von QR-Codes auf einem Label, und meist werden auch bei NFC nur Identifikationsnummern oder kurze Datensätze gespeichert. [10]

Abbildung 3: Darstellung eines NFC. [11]

Lesegeschwindigkeit und -sicherheit: Bei Barcodes muss der Scanner (oder die Kamera) den Code zeilenweise in einer Achse lesen. 1D-Barcodes sind richtungsabhängig. Sie müssen in einer bestimmten Ausrichtung erfasst werden und das Lesegerät braucht oft einen direkten, geraden „Line-of-Sight“ zum Code. Das macht sie empfindlicher für Verdrehungen oder Winkel beim Scannen. „Barcodes können empfindlich auf Beschädigung und Ausrichtungsfehler reagieren, während QR-Codes auch aus ungünstigen Winkeln zuverlässig erkannt werden.“ [10]. Das beschleunigt den Scan-Vorgang, da Nutzer das Gerät nicht exakt ausrichten müssen. Beide Codearten lassen sich mit modernen Geräten zügig einlesen. Jedoch bieten QR-Codes hier einen Vorteil durch robustere Erkennung (daher der Name „Quick Response“). NFC-Scans sind in der Regel sehr schnell, ein kurzes Tap mit dem Gerät reicht. In Szenarien mit einzelnen Objekten ist NFC vom reinen Lesevorgang her ggf. am schnellsten, da kein Fokussieren der Kamera

nötig ist. Allerdings muss das Gerät für NFC sehr nah (wenige cm) an den Tag gebracht werden, was bei vielen Objekten hintereinander zeitaufwendiger werden kann. [12] [10] [7] [6] [13]

Kosten für Etiketten und Lesegeräte: In Sachen Kosten sind QR-Codes und klassische Barcodes nahezu unschlagbar günstig. Sie lassen sich für ein paar Cent auf Papier oder Etiketten drucken und an den Gegenständen anbringen. Es fallen praktisch keine laufenden Kosten pro Code an, man kann mit einem Standarddrucker oder einem Etikettendrucker hunderte QR- oder Barcode-Aufkleber billig herstellen. NFC-Tags hingegen enthalten Mikrochips und Antennen und sind deutlich teurer pro Stück. Selbst einfache NFC-Aufkleber kosten typischerweise zwischen 0,20€ und 0,50€ (hochwertige, robuste Tags oder größere Speicherkapazität noch mehr). Hinzu kommt, dass NFC-Tags spezielle Hardware im Gerät benötigen, nämlich einen NFC-Chip, während QR- und Barcodes von jeder Kamera erfasst werden können. Ein dedizierter Barcode-Laserscanner (wie er in Läden genutzt wird) kostet zwar zusätzliches Geld, wird hier aber gar nicht benötigt, da Smartphones/Tablets als Scanner dienen sollen. Somit entstehen für QR-Lösungen keine zusätzlichen Hardwarekosten, was sie äußerst kosteneffektiv macht. [12] [10] [7] [6] [13]

Infrastruktur (Kamera vs. Scanner vs. NFC-Reader): Ein großer Vorteil von QR-Codes (und auch 1D-Barcodes) ist, dass keine spezielle Infrastruktur nötig ist. Eine Kamera reicht aus. In unserem Fall soll die Inventar-Lösung ja webbasiert und mit der Kamera von Mobilgeräten funktionieren. Moderne Smartphones und Tablets haben fast alle eine Kamera, die sich via Browser nutzen lässt. Barcode-Scanner (Laser- oder CCD-Scanner) wären alternative Lesegeräte, doch diese wären Extra-Hardware, die angeschafft und mit dem System gekoppelt werden müsste. Das soll vermieden werden. NFC wiederum benötigt ein NFC-Lesegerät. Zwar haben viele neuere Smartphones einen NFC-Chip, aber nicht alle für die Schule relevanten Geräte unterstützen NFC, etwa manche günstigeren Tablets oder iPhones älterer Generation (und iPads haben teils gar kein NFC). Außerdem unterstützen gängige Webbrowser NFC noch nicht plattformübergreifend, z. B. wird Web-NFC in iOS/Safari nicht unterstützt (Stand 2025), sodass ein iPhone im Browser keinen NFC-Tag lesen könnte. Das heißt, NFC würde entweder eine native App oder spezielle Leser (z. B. USB-NFC-Reader am PC) erfordern, was der Vorgabe „ohne App und ohne Spezialhardware“ widerspricht. QR-Codes/Barcodes lassen sich hingegen direkt im Browser per Kamerazugriff scannen, dies ist plattformunabhängig möglich. Ein Smartphone oder Tablet mit Kamera genügt für QR- und Barcode-Scanning, während NFC hardwareabhängig ist (braucht NFC-fähiges Gerät).

Darüber hinaus ist die Reichweite ein Faktor. Die Kamera kann einen QR-Code aus einiger Entfernung lesen (je nach Codegröße auch aus ein paar Metern, z. B. ein großer QR-Code an der Wand), während NFC eine sehr geringe Reichweite (< 10 cm) hat. QR-Codes können teils gescannt werden, ohne das Objekt in die Hand nehmen zu müssen, wohingegen NFC-Tags immer durch Annähern des Lesegeräts physisch erreicht werden müssen. [12] [10] [7] [6] [13]

Lesbarkeit unter Praxisbedingungen (Licht, Verschmutzung usw.): In einem Schulalltag kann es vorkommen, dass Etiketten Schmutz abbekommen, zerkratzt werden oder bei suboptimalen Lichtverhältnissen gescannt werden müssen. QR-Codes sind hier relativ robust. Dank Error-Correction kann sogar ein teilweise verdeckter oder beschädigter QR-Code oft noch gelesen werden. 1D-Barcodes hingegen sind empfindlicher. Schon ein Riss oder Aufkleber über einem Teil des Codes macht ihn u. U. unlesbar. In dunkleren Umgebungen benötigen Kamera-Scanner genügend Licht oder den Einsatz der Geräte-Taschenlampe. Dedizierte Barcode-Leser haben oft eingebaute Beleuchtung. Ein Smartphone kann aber den Blitz als Lichtquelle beim QR/Barcode-Scan verwenden, wodurch auch in weniger gut beleuchteten Räumen das Scannen möglich ist. NFC-Tags sind unempfindlich gegenüber Sichtverhältnissen, da sie per Funk ausgelesen werden. Da stört weder Dunkelheit noch Verschmutzung auf der Oberfläche (der Tag kann sogar unsichtbar unter einer Abdeckung sitzen). Allerdings haben auch NFC-Tags Umgebungsfaktoren. Metall in unmittelbarer Nähe oder Feuchtigkeit können das Signal dämpfen. In der Schule (z. B. Metallgestelle von Geräten oder Laptops mit Metallgehäuse) müsste man NFC-Tags eventuell mit Abstandshaltern oder speziellen On-Metal-Tags anbringen, um Lesbarkeit zu gewährleisten. Zudem können QR-/Barcode-Etiketten einfach mit einer Klarsichtfolie oder Laminat überzogen werden, um sie vor Verschmutzung zu schützen. Das ist kostengünstig machbar. [12] [10] [7] [6] [13]

3.5.2 Anforderungen an das geplante Inventarsystem (Browser/Plattform, Kosten, Bedienung)

Plattformunabhängiger Browser-Einsatz: Die Lösung soll auf verschiedenen Geräten (Android-Smartphones, iPhones, Tablets, ggf. Laptops mit Webcam) laufen. QR-Codes erfüllen diese Anforderung optimal, da fast jedes dieser Geräte über eine Kamera verfügt und moderne Browser den Kamerazugriff erlauben. QR-Codes können direkt im Browser per JavaScript oder native Browser-APIs erkannt werden. QR-Code-Scanning inzwischen nahezu universell. Smartphone-Kameras erkennen QR-Codes oft automa-

tisch, und im Web lassen sich Libraries oder die BarcodeDetector-API nutzen. Barcodes (1D) könnten theoretisch ebenfalls per Kamera erfasst werden, allerdings ist die native Unterstützung nicht so benutzerfreundlich (die Handy-Kamera-App z. B. liest standardmäßig nur QR, nicht aber beliebige 1D-Codes für Weblinks). NFC scheidet hier aus, da es im Web-Browser nicht durchgängig unterstützt wird. Viele Geräte (insbesondere iOS-Geräte) erlauben NFC-Lesen nur in nativen Apps, nicht im Browser. Zudem haben längst nicht alle User-Geräte NFC (gerade im Bildungsbereich könnten ältere Geräte im Einsatz sein). QR-Codes hingegen „funktionieren auf fast allen Smartphones“ ohne zusätzliche Hardware oder spezielle App. Diese Plattformunabhängigkeit, einmal ein Browser mit Kamera reicht, prädestiniert QR-Codes für die gewünschte Weblösung. [12] [10] [7] [6] [13]

Kostengünstige Umsetzung ohne Spezialhardware: Schulen haben oft ein begrenztes Budget. Eine Lösung, die vorhandene Geräte (Lehrer-Smartphones, Schultablets) nutzt, spart Kosten. QR-Codes erfüllen das, da kein spezielles Lesegerät gekauft werden muss. Jedes handelsübliche Smartphone/Tablet wird zum Scanner. Auch die Labels selbst sind günstig. QR-Code-Aufkleber kann man selbst drucken oder für wenige Cent bestellen. Barcodes teilen diesen Vorteil der günstigen Druckkosten, auch sie könnten gedruckt werden. Allerdings würden reine Barcodes evtl. Scanner nötig machen, falls die Browser-Lösung nicht zuverlässig 1D-Codes lesen kann oder das Personal nicht mit der Kamera scannen will. Oft werden in professionellen Umgebungen Handscanner eingesetzt, was aber zusätzliche Hardware bedeutet. NFC wiederum hätte nicht nur höhere Tag-Kosten pro Objekt, sondern würde auch implizieren, dass jedes Lesegerät NFC-fähig ist. Müsste die Schule Reader anschaffen (z. B. USB-NFC-Reader für PCs oder neue Mobilgeräte mit NFC), steigen die Kosten erheblich. Die kosteneffektivste Lösung ist eindeutig der QR-Code. Er lässt sich für „Pennies“ drucken und mit vorhandenen Smartphones scannen. Zusätzliche Anschaffungen sind nicht nötig, was die Gesamtbetriebskosten minimal hält. [12] [10] [7] [6] [13]

Einfache Nutzung durch Schulpersonal: Die Technik soll von Lehrkräften oder Verwaltungsmitarbeitern intuitiv bedienbar sein. QR-Codes sind hier quasi zum Alltag geworden. Seit der Corona-Zeit kennen viele das Scannen von QR-Codes (z. B. für Menü, Check-in etc.) und wissen, wie man einen QR-Code scannt. Zum Erfassen des Codes wird die Kamera eines mobilen Endgeräts oder die entsprechende Web-Applikation verwendet. Die Hemmschwelle ist gering, da kein technisches Spezialwissen nötig ist. Barcodes wären an sich ähnlich simpel, doch viele verbinden Barcodescans mit Kassenscannern. Mit dem Smartphone einen Code128 zu scannen, ist weniger verbreitet und intuitiv.

Außerdem müsste man dem Personal erklären, dass sie in der Web-Anwendung dann einen Barcode anvisieren, was sicher machbar ist, aber der QR-Code genießt einen höheren Wiedererkennungswert („Ah, ein QR-Code, den kann ich mit dem Handy scannen.“). NFC würde in der Anwendung bedeuten, dass der Nutzer wissen muss, wo sich der NFC-Sensor am Gerät befindet, und das Gerät an jedes Inventarstück anhalten muss. Für technisch weniger versierte Nutzer ist das Konzept abstrakter, da NFC-Tags unsichtbar sein können. QR-Codes sind sichtbar und haben eine klar erkennbare Aufforderung zum Scannen (man sieht den Code und weiß, was zu tun ist). Zudem entfällt bei QR die Fehlersuche „Habe ich den richtigen Tag erwischt“, man sieht eindeutig, welchen Code man scannt. Ein weiterer Punkt ist, dass kein Pairing oder keine spezielle App nötig ist. Die Nutzer öffnen einfach den Browser auf dem Tablet, drücken „Scan starten“ und verwenden die Kamera. Die Hürde, eine eigene App installieren zu müssen, entfällt komplett. Alles in allem wird das Schulpersonal mit QR-Codes am wenigsten Einarbeitungsaufwand haben. Selbst wenn jemand technisch nicht versiert ist, sind QR-Codes selbsterklärend (und falls jemand kein Smartphone nutzen will, könnten die QR-Codes auch ausgedruckt z. B. per Diensthandy gescannt werden). NFC ist dagegen eine weniger bekannte Technologie. Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Handy Tags lesen kann. Für einen erfolgreichen Einsatz müsste man alle Beteiligten schulen, wo sie das Gerät auflegen müssen und wie der Lesevorgang bestätigt wird. QR-Codes haben hier klar die Nase vorn in Sachen Usability und Akzeptanz. [12] [10] [7] [6] [13]

3.6 Bestehende Kauflösungen

Am Markt existieren sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inventarisierungsprogramme. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Ansätzen liegt dabei nicht primär im Preis, sondern vielmehr im Funktionsumfang. Während kostenlose Varianten oft nur einen sehr eingeschränkten Umfang bieten, beinhalten kostenpflichtige Lösungen in der Regel erweiterte Funktionen, die insbesondere für größere Organisationen oder Unternehmen von Bedeutung sind. Für Schulen stellt sich daher die Frage, ob der zusätzliche Funktionsumfang den Mehraufwand und die höheren Kosten rechtfertigt.

3.6.1 Kostenlose Alternativen

Eine speziell auf Schulen zugeschnittene kostenlose Inventarisierungssoftware existiert derzeit nicht auf dem Markt. Vielmehr richten sich die vorhandenen kostenlosen Programme an kleine Unternehmen oder den E-Commerce-Bereich. Beispiele hierfür sind:

- Zoho Inventory [14]
- Odoo Inventory [15]

Diese Lösungen bieten eine Vielzahl von Funktionen wie Lagerverwaltung, Bestellwesen und Lieferkettenmanagement. [16] Für den schulischen Bereich ist dieser Funktionsumfang jedoch überdimensioniert und führt zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand.

Vorteile:

- kostenlos nutzbar
- professionell entwickelte Software mit stabiler Basis
- modular erweiterbar

Nachteile:

- keine QR-Code-Integration für einfache Inventarisierung vor Ort
- Fokus auf Warenwirtschaft und Verkauf, nicht auf schulische Inventarverwaltung
- hohe Komplexität in der Einrichtung und Bedienung, die nicht im Verhältnis zum Nutzen steht
- keine direkte Anpassung an die Bedürfnisse einer Schule möglich

Damit sind kostenlose Alternativen für den angestrebten Anwendungsbereich ungeeignet, da sie mehr Aufwand erzeugen, als sie Nutzen bringen.

3.6.2 Kostenpflichtige Alternativen

Im Bereich der kostenpflichtigen Softwarelösungen existieren mehrere Anbieter, die Inventarisierung speziell für Institutionen wie Schulen oder öffentliche Einrichtungen anbieten. Folgende Beispiele werden exemplarisch betrachtet:

3.6.2.1 Hoppe

Die Hoppe Inventarsoftware [17] ist eine etablierte Lösung zur Inventarisierung, die vor allem von Behörden, Krankenhäusern und mittelständischen Unternehmen genutzt wird. Sie wird in über 11 Ländern mit mehr als 3300 Kunden eingesetzt.

Vorteile:

- einmalige Lizenzgebühr ab 195 € (kein Abo-Modell)
- umfangreiche Funktionen wie Barcode- und RFID-Erfassung, Standort- und Lifecycle-Management
- Mobile App für Smartphones und Tablets verfügbar
- regelmäßige Updates und professioneller Support
- vielfach ausgezeichnet (u. a. Industriepreis, Innovationspreis Mittelstand)
- Referenzen von großen Organisationen (z. B. Bundesamt für Verfassungsschutz, Deutsches Rotes Kreuz) [17]

Nachteile:

- keine QR-Code-Integration
- keine transparente Preisübersicht, genaue Kosten meist nur auf Anfrage
- Installation und ggf. Schulung notwendig
- keine reine Cloud-Lösung
- Funktionsumfang eher auf Unternehmen und Behörden ausgelegt,
- für Schulen überdimensioniert
- zusätzliche Kosten bei Erweiterungen oder Support [17]

3.6.2.2 Timly

Die Timly Inventarsoftware ist eine moderne, cloudbasierte Lösung zur Inventarisierung von Assets und Geräten. Sie wird vor allem von Unternehmen eingesetzt, die eine mobile, flexible Verwaltung ihrer Bestände benötigen.

Vorteile:

- cloudbasiert, mobil nutzbar via Web-App oder Smartphone-App
- Echtzeit-Tracking von Assets durch GPS, QR-Code-Scanning und IoT-Integration

- automatisierte Wartungsplanung mit Erinnerungen und Fristenmanagement
- Integration mit ERP-Systemen wie SAP, DATEV oder Microsoft Dynamics 365 über REST-API
- benutzerfreundliche Oberfläche mit anpassbaren Feldern und Rollenmanagement [18]

Nachteile:

- hohe Kosten (ab 185 CHF im Monat)
- keine Offline-Nutzung möglich
- ständige Internetverbindung erforderlich [18]

3.6.2.3 Endoo Organize

Die Lösung Endoo Organize [19] richtet sich ausdrücklich auch an Schulen und Bildungseinrichtungen. Sie bietet neben einer QR-Code-Integration auch zahlreiche zusätzliche Funktionen wie:

- Verwaltung von Zubehör
- Ausleihmanagement
- Reservierung von Objekten
- zentrale Verwaltung von Geräten und Materialien [19]

Vorteile:

- speziell für Schulen ausgelegt
- integrierte QR-Code-Lösung
- vielfältige Zusatzfunktionen, die den Schulalltag vereinfachen können
- professionelle Unterstützung durch den Anbieter [19]

Nachteile:

- keine transparente Preisgestaltung (Preisinformationen nur nach Kontaktaufnahme)
- verpflichtende Terminvereinbarung für eine Online-Beratung oder Live-Präsentation (zeitaufwändig)
- mögliche laufende Lizenzkosten, die schwer abschätzbar sind
- Abhängigkeit vom Anbieter bei Erweiterungen und Wartung [19]

3.6.2.4 inFlow Inventory

Eine weitere Lösung stellt inFlow Inventory dar, die für verschiedene Anwendungsbereiche von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen konzipiert ist.

Vorteile:

- 14-tägige kostenlose Testphase
- benutzerfreundliche Oberfläche
- für verschiedene Plattformen (Web, Desktop, Mobile) verfügbar
- international weit verbreitet und gut dokumentiert [20]

Nachteile:

- sehr hohe Kosten. Das günstigste Paket „Entrepreneur“ beginnt bei 186 USD/Monat und bietet nur eingeschränkte Funktionen (z. B. Zugriff für nur zwei Benutzer, begrenzter technischer Support). Die teuersten Pakete für mittelgroße Unternehmen kosten bis zu 999 USD/Monat (Preisübersicht).
- viele Funktionen sind nur in höheren Preiskategorien enthalten
- Kosten-Nutzen-Verhältnis für eine Schule nicht vertretbar [20]

3.7 Programmieren einer Excel-Erweiterung

Die Inventarisierungsliste der HTL Leoben basiert, wie bereits erwähnt, auf Microsoft Excel. Daher wäre die Möglichkeit, eine Excel-Erweiterung zu programmieren, auf den ersten Blick eine naheliegende Idee. Excel-Add-ins (Erweiterungen) ermöglichen es, neue Funktionen direkt in Excel einzubinden, wie beispielsweise automatisierte Berechnungen, Datenvalidierungen oder benutzerdefinierte Menüleisten. Sie können Arbeitsabläufe deutlich vereinfachen und sind insbesondere dann sinnvoll, wenn wiederkehrende Aufgaben standardisiert werden sollen. [21]

Allerdings sprechen mehrere Punkte dagegen, diese Lösung tatsächlich umzusetzen:

1. Zugriff auf Originaldaten fehlt
Der Zugriff auf die originale Inventarliste ist nicht möglich. Ein Add-in könnte daher nur

auf der Kopie entwickelt werden, die nicht den tatsächlichen Datenbestand widerspiegelt. Somit wäre die Lösung nicht einsatzfähig für die echte Inventarisierung.

2. Keine Lösung des Kernproblems
Die zentrale Herausforderung der Inventarisierung ist die Unübersichtlichkeit großer Datenmengen, das Risiko von Duplikaten und die fehleranfällige Zuordnung von Objekten. Ein Excel-Add-in würde lediglich die vorhandene Liste geringfügig vereinfachen, ändert jedoch nichts an der eigentlichen Problematik.

3. QR-Code-Zuordnung nicht automatisierbar über ein Add-in
Für die geplante Digitalisierung der Inventarliste ist es notwendig, dass jedem Objekt ein eigener QR-Code zugewiesen wird. Dies lässt sich nicht über ein Excel-Add-in automatisch umsetzen. Die QR-Codes müssen in der Excel-Datei selbst generiert und korrekt zugeordnet werden. Ein Add-in würde hier keinen nennenswerten Vorteil bringen, da die Generierung und Zuweisung der Codes weiterhin manuell erfolgen müsste.

4. Optik und Benutzerfreundlichkeit
Ein Add-in kann zwar bestimmte Funktionen automatisieren, verändert jedoch nicht die Übersichtlichkeit oder Gestaltung der Excel-Liste. Die Darstellung bleibt unverändert und es entstehen keine zusätzlichen Hilfen, die das Arbeiten mit vielen Datensätzen erleichtern.

Die Entwicklung einer Excel-Erweiterung würde den Aufwand erhöhen und nur einen geringen Nutzen bringen. Sie greift nicht die Kernprobleme der Inventarisierung an und ist zudem aufgrund fehlender Originaldaten nicht praktisch umsetzbar.

3.8 Programmieren einer TEAMS-Erweiterung

Die Idee, eine eigene Erweiterung für Microsoft Teams zu entwickeln, klingt auf den ersten Blick attraktiv, da Teams bereits ein etablierter Bestandteil des schulischen und organisatorischen Alltags ist. Dennoch spricht eine Reihe gewichtiger Argumente dagegen, diesen Ansatz für die Umsetzung einer Inventarisierungslösung zu wählen.

Eine Teams-Erweiterung ist stark an die Microsoft-365-Umgebung und speziell an die Teams-Infrastruktur gebunden. Sie bietet keine direkte Möglichkeit, eigene Datenbanken anzubinden oder komplexe externe Datenquellen zuverlässig zu verwalten. Stattdessen

müssen sämtliche Daten in der Teams- bzw. Microsoft-Cloud gespeichert oder über Zwischenschritte aus externen Dateien eingebunden werden. Das macht die Lösung nicht nur unflexibel, sondern auch abhängig von bestehenden Teams-Strukturen und der Verfügbarkeit dieser Dienste.

Soll beispielsweise ein Inventar mit mehreren hundert Geräten verwaltet werden, müssten die Daten entweder in SharePoint-Listen oder in anderen Teams-internen Strukturen hinterlegt werden. Diese sind jedoch nicht für performante, strukturierte Inventardatenbanken ausgelegt. Zudem müsste weiterhin auf externe Dateien zurückgegriffen werden, um etwa QR-Code-Zuordnungen oder Geräteinformationen zu verwalten. Das erhöht die Komplexität und die Fehleranfälligkeit erheblich.

Die fehlende direkte Datenbankanbindung verhindert den Aufbau einer robusten, skalierbaren Inventarisierungslösung. Da alle Daten zwangsläufig an die Teams-Umgebung gebunden sind, entsteht eine Abhängigkeit von einem Drittanbieter, der nicht nur die technische Grundlage kontrolliert, sondern auch Änderungen an Schnittstellen oder Richtlinien vornehmen kann. Dies macht die Wartung unsicher und langfristig schwer planbar. Außerdem besteht die Gefahr, dass externe Dateien oder Drittanbieter-Dienste ausfallen, was unmittelbar die Funktionalität der gesamten Lösung beeinträchtigen würde. Insgesamt überwiegen somit die Nachteile deutlich, sodass eine Teams-Erweiterung als technische Basis für eine Inventarisierungslösung nicht in Frage kommt. [22] [23]

3.9 Verwendung von MS Access

Microsoft Access ist eine relationale Datenbankanwendung, die Bestandteil des Microsoft-Office-Pakets ist, welches an das aktuelle System der Schule andocken würde. Sie ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und Abfrage von Datenbanken über eine grafische Benutzeroberfläche, ohne dass tiefgehende Programmierkenntnisse erforderlich sind. [24]

Im schulischen Kontext wird Access häufig zur Verwaltung von Inventar, Lehrmitteln oder Schülerdaten verwendet. Durch seine Integration in das Office-Ökosystem bietet es eine einfache Möglichkeit, Daten mit anderen Anwendungen wie Excel oder Word auszutauschen. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass Access auch von nicht-technischem Personal, wie Lehrkräften oder Verwaltungsmitarbeitern, genutzt werden kann.

Trotz dieser Vorteile stößt Access in der Praxis schnell an seine Grenzen. Die Datenverwaltung erfolgt meist lokal auf einem einzelnen Computer, was zu reduzierter Zugänglichkeit und mangelnder Datensynchronisation führt. Zudem ist die Benutzeroberfläche nicht für mobile Endgeräte optimiert, was die Verwendung im Schulalltag, beispielsweise beim Erfassen von Inventargegenständen direkt im Raum, deutlich erschwert.

Darüber hinaus ist die Erweiterbarkeit eingeschränkt. Funktionen wie die automatische Generierung und Zuordnung von QR-Codes, eine Weboberfläche oder der gleichzeitige Zugriff mehrerer Benutzer lassen sich nur mit erheblichem Aufwand realisieren. Aus diesen Gründen eignet sich Microsoft Access zwar als Einstiegslösung für einfache Inventarverwaltungen, erfüllt jedoch nicht die Anforderungen einer modernen, plattformunabhängigen und webbasierten Inventarisierungslösung.

3.10 Anschließen an das aktuelle Ticketsystem

Das aktuelle Ticketsystem der HTL Leoben läuft Open Source auf https://ticket.htl-leoben.at/, und wurde von MantisBT erstellt. Dabei melden sich jeweilige Schüler und Lehrer über das Schulnetzwerk, welches über LDAP läuft, an und können einen Defekt oder einen Einwand reklamieren. [25]

Die Idee, sich an dieses Ticketsystem anzuschließen, klingt einfacher gesagt als getan. Zuallererst muss gesagt werden, dass unsere Inventarisierungslösung nicht als Open Source veröffentlicht wird. Diese Lösung sollte ausschließlich der HTL Leoben dienen.

Eine weitere Herausforderung ist, an das bestehende LDAP-Netzwerk anzuschließen, um die Login-Funktion zu vereinfachen. Anstatt sich zu registrieren und neue Benutzer anzulegen, werden die Benutzer des aktuellen Ticketsystems hergenommen und per LDAP an das Loginsystem der Inventarisierung weitergeleitet. So kann zum Beispiel der Lehrer, der sich einmal in das Ticketsystem angemeldet hat, sich ohne weitere Probleme bei der Inventarisierung anmelden.

3.11 Theoretische Umsetzung der QR-Code-Drucklösung

Zur praktischen Umsetzung der Inventarisierungslösung wurde eine Möglichkeit entwickelt, QR-Codes effizient, kostengünstig und systematisch auszudrucken. Dafür wird

auf handelsübliche, selbstklebende Etiketten im Format 45,7 × 45,7 mm zurückgegriffen. Diese wurden von der Firma Avery Zweckform bezogen (Produktnummer 6251, vgl. [26]) und über Amazon erworben [27].

Die Vorlage zur Gestaltung und Anordnung der QR-Codes basiert auf einem offiziellen Etikettenlayout, das von Avery Zweckform kostenlos bereitgestellt wird und direkt mit Programmen wie Microsoft Word oder der Avery-eigenen Online-Software kompatibel ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Etiketten exakt positioniert und auf gängige Drucker angepasst sind.

Die QR-Codes selbst wurden über unsere eigene Inventarisierung generiert, die auf Basis der eindeutigen Inventarnummern (z. B. 408-09-01-19) individuelle Codes erstellt und automatisch in die Avery-Vorlage einfügt. Dies ermöglicht die Serienerstellung ganzer Etikettenbögen mit minimalem Aufwand. Ein Beispiel eines solchen ausgedruckten Bogens ist in der nachstehendern Abbildung dargestellt.

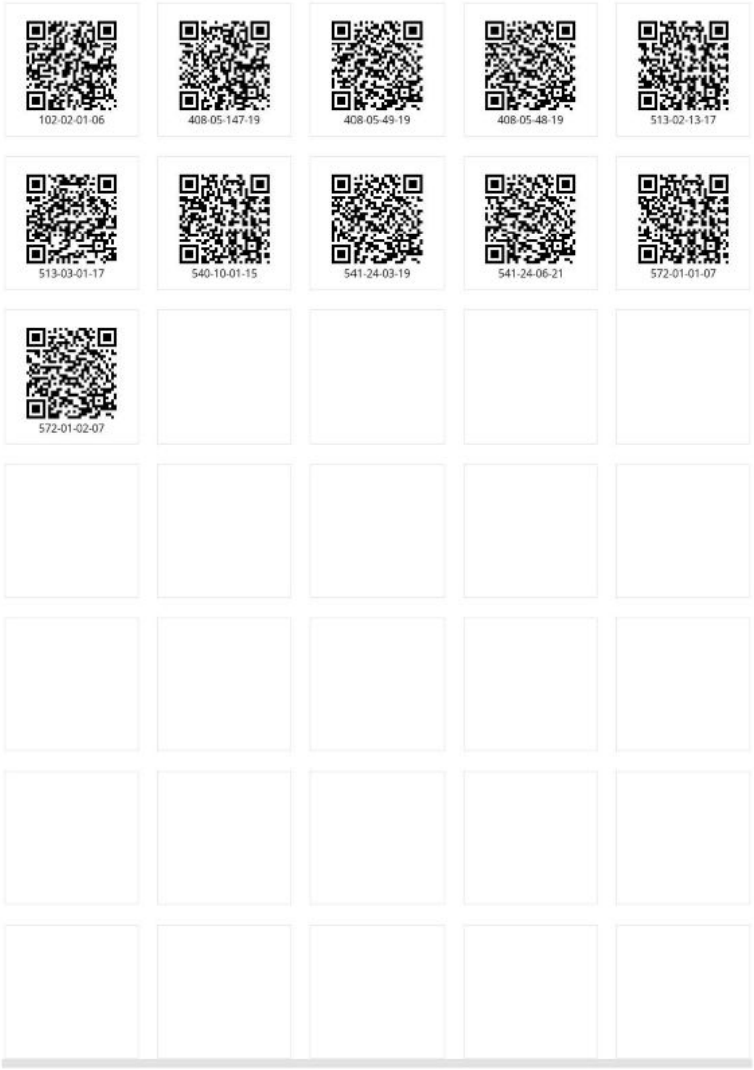

Abbildung 4: Ausdruck eines Etikettenbogens mit QR-Codes auf Avery 6251 Format.

3.11.1 Vorteile dieser Methode

- **Hohe Kompatibilität** mit gängigen Office-Programmen
- **Exakte Passform** für physische Etiketten (keine manuelle Justierung nötig)
- **Kostengünstiger Druck** auf Standarddruckern
- **Wiederverwendbare Vorlage** für künftige Inventargenerationen
- **Flexibilität** bei der Gestaltung (Text unterhalb, Farben, Rahmen etc.)

Die QR-Code-Aufkleber können nach dem Ausdruck direkt auf die jeweiligen Inventarge-

genstände geklebt werden. Dank der Formatierung ist es möglich, bis zu 24 QR-Codes pro A4-Bogen unterzubringen.

4 Teilaufgabe André Karner

4.1 Verwendete Technologien

Für die Entwicklung der webbasierten Inventarisierungslösung kamen verschiedene, aufeinander abgestimmte Technologien zum Einsatz. Diese bilden das Fundament für eine moderne, stabile und benutzerfreundliche Anwendung, die sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten zuverlässig funktioniert.

Die Auswahl der Technologien erfolgte auf Basis folgender Kriterien:

- **Kompatibilität und Standardisierung:** Alle eingesetzten Technologien entsprechen gängigen Webstandards und werden von aktuellen Browsern sowie Betriebssystemen unterstützt. [28], [29], [30], [31], [32]
- **Trennung von Struktur, Darstellung und Logik:** Durch die konsequente Trennung von HTML, CSS, JavaScript und serverseitiger Logik wird eine klare und wartbare Softwarearchitektur gewährleistet. [28], [29], [30], [31]
- **Effizienz und Benutzerfreundlichkeit:** Die Kombination aus clientseitigen und serverseitigen Technologien ermöglicht schnelle Ladezeiten, interaktive Oberflächen und eine intuitive Bedienung. [28], [29], [30], [31], [32]
- **Zukunftssicherheit:** Die eingesetzten Technologien sind weit verbreitet, gut dokumentiert und bieten eine langfristige Perspektive für Wartung und Erweiterung. [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]

Im Folgenden werden die einzelnen Technologien, ihre Einsatzgebiete, Entscheidungsgründe und Vorteile im Detail erläutert. Dies umfasst sowohl die **Frontend-Technologien** (HTML, CSS, JavaScript, AJAX) zur Gestaltung der Benutzeroberfläche als auch die **Backend-Technologien** (PHP, SQL Server, IIS) für Datenverarbeitung, Speicherung und Zugriffskontrolle. Abschließend wird das eingesetzte Framework vorgestellt, das die Entwicklung strukturierter und effizienter gestaltet. [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]

4.1.1 HyperText Markup Language (HTML)

4.1.1.1 Erläuterung

HTML (HyperText Markup Language) stellt die strukturelle Grundlage der webbasierten Inventarisierungslösung dar. Es wird zur semantischen Beschreibung und klaren Gliederung sämtlicher Inhalte der Benutzeroberfläche eingesetzt. Dazu zählen unter anderem Eingabeformulare, Tabellen zur Darstellung von Inventardaten, Navigationsbereiche sowie verschiedene Bedienelemente. Durch die Verwendung semantischer HTML-Elemente wird sowohl die Lesbarkeit des Codes als auch die Zugänglichkeit der Anwendung verbessert.[28]

4.1.1.2 Entscheidungsgrundlage

HTML ist der international anerkannte Standard zur Strukturierung von Webinhalten und wird von allen gängigen Webbrowsern vollständig unterstützt. Aufgrund seiner Stabilität, langfristigen Zukunftssicherheit sowie der nahtlosen Kombinierbarkeit mit CSS und JavaScript eignet sich HTML besonders gut für die Entwicklung einer webbasierten Anwendung im schulischen Umfeld.[28]

4.1.1.3 Vorteile

- Plattform- und browserunabhängig
- Klare und semantische Strukturierung von Inhalten
- Hohe Wartbarkeit und Erweiterbarkeit des Codes
- Standardisierte und bewährte Webtechnologie[28]

4.1.2 Cascading Style Sheets (CSS)

4.1.2.1 Erläuterung

Cascading Style Sheets (CSS) werden zur visuellen Gestaltung der Webanwendung verwendet. Mithilfe von CSS werden Layout, Farbgestaltung, Schriftarten, Abstände sowie responsive Anpassungen definiert. Dadurch entsteht ein übersichtliches, modernes

und benutzerfreundliches Erscheinungsbild der Inventarisierungsoberfläche, das die Bedienbarkeit wesentlich unterstützt.[29]

4.1.2.2 Entscheidungsgrundlage

Durch die konsequente Trennung von Struktur (HTML) und Darstellung (CSS) wird eine saubere und übersichtliche Softwarearchitektur realisiert. CSS ist ein etablierter Webstandard und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung responsiver Benutzeroberflächen, die auf unterschiedlichen Endgeräten korrekt dargestellt werden.[29]

4.1.2.3 Vorteile

- Klare Trennung von Inhalt und Darstellung
- Einheitliches Design über alle Seiten hinweg
- Unterstützung für responsive und adaptive Layouts
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit[29]

4.1.3 Hypertext Preprocessor (PHP)

4.1.3.1 Erläuterung

PHP ist eine serverseitige Skriptsprache und bildet gemeinsam mit der Datenbank das Backend der Inventarisierungslösung. Sie wird zur Verarbeitung von Benutzereingaben, zur Umsetzung der Geschäftslogik sowie zur Kommunikation mit der Datenbank eingesetzt. Darüber hinaus kommt PHP für serverseitige Prozesse wie die Generierung von QR-Codes und die Zugriffskontrolle zum Einsatz.[30]

4.1.3.2 Entscheidungsgrundlage

PHP ist besonders für webbasierte Anwendungen geeignet und wird seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Durch die breite Verfügbarkeit, die umfangreiche Dokumentation sowie die einfache Wartbarkeit ist PHP eine zuverlässige Wahl für die Umsetzung der vorliegenden Aufgabenstellung.[30]

4.1.3.3 Vorteile

- Serverseitige Verarbeitung sensibler Daten
- Gute Integration mit relationalen Datenbanksystemen
- Weit verbreitet und umfangreich dokumentiert
- Geeignet für wartungsfreundliche und skalierbare Webanwendungen[30]

4.1.4 JavaScript (JS)

4.1.4.1 Erläuterung

JavaScript wird clientseitig verwendet, um die Benutzeroberfläche interaktiv zu gestalten. Dazu zählen dynamische Formularvalidierungen, Benutzerinteraktionen sowie die Steuerung von Abläufen, die ohne vollständige Seitenneuladungen auskommen. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit der Anwendung deutlich erhöht.[31]

4.1.4.2 Entscheidungsgrundlage

JavaScript ist die Standardsprache für clientseitige Webentwicklung und wird von allen modernen Browsern unterstützt. Der gezielte Einsatz von JavaScript ermöglicht eine spürbare Verbesserung der Benutzererfahrung und trägt zu einer intuitiven Bedienung der Anwendung bei.[31]

4.1.4.3 Vorteile

- Hohe Interaktivität der Benutzeroberfläche
- Verbesserte Benutzererfahrung und Reaktionsgeschwindigkeit
- Direkte und nahtlose Integration mit HTML und CSS[31]

4.1.5 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

4.1.5.1 Erläuterung

AJAX ermöglicht eine asynchrone Kommunikation zwischen Client und Server. Dadurch können Daten, wie Inventareinträge, Suchergebnisse oder Filteroptionen, im Hintergrund geladen oder aktualisiert werden, ohne dass die gesamte Webseite neu geladen werden muss.[32]

4.1.5.2 Entscheidungsgrundlage

Für eine moderne Inventarisierungslösung ist eine schnelle und reaktionsfähige Benutzeroberfläche essenziell. Der Einsatz von AJAX unterstützt dieses Ziel maßgeblich und trägt zur Effizienz sowie zur positiven Nutzererfahrung der Anwendung bei.[32]

4.1.5.3 Vorteile

- Keine vollständigen Seitenneuladungen notwendig
- Schnellere Reaktionszeiten der Anwendung
- Reduzierte Server- und Netzwerkbelastung
- Deutlich erhöhte Benutzerfreundlichkeit[32]

4.1.6 SQL Server Management Studio (SSMS)

4.1.6.1 Erläuterung

Das SQL Server Management Studio (SSMS) dient zur Verwaltung und Pflege der relationalen Datenbank der Anwendung. Es wird zur Erstellung und Anpassung von Tabellen, zur Ausführung von Abfragen sowie zur Verwaltung und Analyse der gespeicherten Inventardaten eingesetzt.[33]

4.1.6.2 Entscheidungsgrundlage

SSMS ist ein etabliertes Administrationswerkzeug für Microsoft SQL Server. Die Nutzung ermöglicht eine strukturierte, zuverlässige und nachvollziehbare Verwaltung der Datenbank und unterstützt die Entwicklung sowie Wartung der Anwendung.[33]

4.1.6.3 Vorteile

- Intuitive grafische Benutzeroberfläche
- Leistungsfähige Verwaltungs- und Abfragefunktionen
- Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- Gute Integration in Microsoft-Systeme[33]

4.1.7 Internet Information Services (IIS)

4.1.7.1 Erläuterung

Internet Information Services (IIS) wird als Webserver für den Betrieb der Inventarisierungsanwendung eingesetzt. Der Webserver stellt sowohl die PHP-Anwendung als auch statische Inhalte wie HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien bereit und ermöglicht den Zugriff über das interne Netzwerk.[34]

4.1.7.2 Entscheidungsgrundlage

IIS ist Bestandteil von Windows-Server-Systemen und bietet eine stabile sowie sichere Plattform für den Betrieb von Webanwendungen. Die Kombination aus IIS, PHP und Microsoft SQL Server ermöglicht einen zuverlässigen und wartungsfreundlichen Betrieb der Inventarisierungslösung.[34]

4.1.7.3 Vorteile

- Hohe Stabilität und Sicherheit
- Zentrale Verwaltung der Webanwendung
- Gute Integration mit Windows-Diensten

- Geeignet für den produktiven Einsatz im Schulumfeld[34]

4.1.8 Benutzte Frameworks

Für die Umsetzung der Anwendung in PHP und JavaScript wurde ein firmeneigenes Framework der **BasicSystems GmbH** verwendet. Dieses Framework ermöglicht eine effiziente und strukturierte Kommunikation mit der Datenbank und vereinfacht gleichzeitig die Implementierung sowie Verwaltung von AJAX-Abläufen. Dadurch werden Entwicklungsprozesse übersichtlicher und besser nachvollziehbar.

Aus rechtlichen Gründen können keine detaillierten technischen Informationen zu diesem Framework bereitgestellt werden. Die HTL Leoben erhält ausschließlich das Nutzungs- und Bearbeitungsrecht der Anwendung. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung des Quellcodes an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

4.2 Datenauswertung & Datenbankerstellung

4.2.1 Datenquelle

Die Grundlage für die Datenbankstruktur bildet eine von der Schule bereitgestellte Excel-Liste: `HTLGesamtinventar_Monitorbeispiel.xlsx`. Diese Datei diente als initiale Datenbasis und lieferte einen ersten Überblick über den bestehenden Inventarbestand sowie über die verwendeten Datenfelder.

Im weiteren Verlauf der Analyse wurde diese Basis aufgrund einer erweiterten und aktuelleren Excel-Liste ergänzt: `HTLGesamtinventar_Auszug20251120.xlsx`. Diese zweite Datei enthielt zusätzliche Datensätze sowie weitere Informationen, die für die vollständige Abbildung des Inventars notwendig waren.

Der geplante Tabellenaufbau aller Datenbanktabellen ist zusätzlich in dieser Excel-Datei dokumentiert: `da_inventory_TableSchema.xlsx`. Diese Datei dient als verbindliche Referenz für die Struktur, Benennung und Datentypen der einzelnen Felder.

4.2.2 Erkenntnisse

Aus der Analyse der Excel-Listen, einem persönlichen Gespräch mit dem Auftraggeber sowie aus der praktischen Entwicklung der Anwendung ergaben sich mehrere wesentliche Erkenntnisse, die maßgeblich Einfluss auf das Datenbankdesign und die Applikationslogik hatten.

4.2.3 Inventarnummer – Erkenntnisse

Die Inventarnummer setzt sich aus **vier numerischen Bestandteilen** zusammen, welche jeweils eine bestimmte Bedeutung haben:

- **Erste Zahl:** Kennzahl aus der Anlagenkennzahlenübersicht, zum Beispiel **408** für Datenverarbeitungsanlagen.
- **Zweite Zahl:** Unterkategorie, die gemäß einer HTL-internen Liste aufsteigend nummeriert ist, zum Beispiel **09** für Monitore.
- **Dritte Zahl:** Fortlaufende Nummer des im jeweiligen Kalenderjahr angeschafften Geräts, zum Beispiel **10** für den zehnten Monitor im entsprechenden Jahr.
- **Vierte Zahl:** Kalenderjahr der Anschaffung, zum Beispiel **2025**.

Eine vollständige Beispiel-Inventarnummer ergibt somit folgendes Format: **408-09-10-25**

Diese Struktur ermöglicht eine eindeutige Identifikation jedes Inventargegenstandes und liefert gleichzeitig wichtige Informationen über Kategorie, Typ und Anschaffungsjahr.

4.2.4 Anlagenkennzahl – Erkenntnisse

Zusätzlich zeigte die Analyse der Kennzahlenliste dass eine eigene Tabelle für Anlagenkennzahlen notwendig ist: `AnlagenkennzahlübersichtRIMGesamt_09_kompakt.xlsx`,

Dabei ist besonders zu beachten, dass die Kennzahlen **hierarchisch aufgebaut** sind. Es existieren sogenannte **Überkategorien (Parent)**, aus denen mehrere **Unterkategorien (Child)** hervorgehen.

Zur besseren Veranschaulichung ist nachfolgend ein Ausschnitt aus der Excel-Liste dargestellt:

RIM-Kennzah	Anlageart	Jah	bmukk 2009	HTL Leobe
	Einrichtungsgegenstände		x	
10	**Möbel**		x	
100	Tische	10	x	
100-01	PC-Tische			x

Abbildung 5: Kennzahlen Beispiel

4.2.5 Erklärung des Anlagenkennzahlbeispiels

In diesem Beispiel stellt **Tische (100)** die übergeordnete Kategorie (Parent) dar, während **PC-Tische (100-01)** eine untergeordnete Kategorie (Child) ist.

Um diese Hierarchie korrekt in der Datenbank abzubilden, wurde folgende grundlegende Struktur umgesetzt:

- **PRODUCTTYPE_ID** Datentyp: `uniqueidentifier ROWGUIDCOL`
  Beschreibung: [`PRIMARY_KEY + ROW_GUID`]
- **ProductType_ParentID** Datentyp: `uniqueidentifier`
  Beschreibung: ID des Elternelements

Die Tabelle enthält selbstverständlich weitere Felder, welche an dieser Stelle jedoch bewusst **nicht** detailliert erläutert werden, da sie für das grundlegende Verständnis der Hierarchie nicht erforderlich sind.

4.2.6 Erklärung der Felder

- **PRODUCTTYPE_ID:** ID des Child-Objekts
- **ProductType_ParentID:** ID des Elternelements

4.2.7 Hinfällige Felder

Im Zuge der Umstrukturierung und Normalisierung der Datenbank ergab sich, dass einige Spalten aus der ursprünglichen Excel-Liste nicht mehr benötigt werden. Diese Felder sind im neuen System hinfällig:

- **Stk**
- **Gesamt**

Diese Informationen lassen sich entweder ableiten oder sind für die digitale Inventarisierung nicht mehr relevant.

4.2.8 Datenfelder

Weiters wurde festgestellt, dass bestimmte Datenfelder in der Anwendung nicht als Freitextfelder, sondern als **Dropdown-Menüs** umgesetzt werden sollen, um eine einheitliche Dateneingabe sicherzustellen.

Dies betrifft folgende Felder:

- Bereich
- Lieferant
- Standort
- Einbringer/in
- Verantwortliche/r

4.2.9 Auswahl der Datenbank

Als Datenbanksystem wurde **SQL Server Management Studio 2019 (SSMS)** gewählt.

Die Entscheidung fiel unter anderem aufgrund der privaten Vorerfahrung mit SQL Server Management Studio, wodurch das notwendige Fachwissen bereits vorhanden war. Zusätzlich bietet **SSMS** zahlreiche leistungsstarke Funktionen, darunter:

- Views
- Funktionen
- Stored Procedures

Insbesondere **Stored Procedures** stellen einen zentralen Bestandteil einer sicheren Anwendung dar, da sie unter anderem einen wirksamen **Schutz vor SQL-Injection-Angriffen** ermöglichen.

4.2.10 Ticketsystem-Anbindung

Aus dem Gespräch mit dem Auftraggeber ergab sich zusätzlich die Anforderung, das neue Inventarisierungssystem zukünftig mit einem bereits bestehenden Ticketsystem zu verbinden.

Die derzeitige Lösung sieht vor, eine zusätzliche Spalte in der Datenbank zu integrieren, welche die jeweilige ID aus dem Ticketsystem speichert. Diese Erweiterung dient ausschließlich der Vorbereitung einer späteren Anbindung und ist **nicht Bestandteil dieser Diplomarbeit**.

4.2.11 LDAP-Anbindung

Ebenso wurde der Wunsch geäußert, das System künftig an ein LDAP-System anzubinden.

Auch hierfür ist vorgesehen, eine zusätzliche Spalte zur Speicherung der LDAP-ID zu integrieren. Die tatsächliche Umsetzung einer LDAP-Anbindung ist jedoch **nicht Teil der Diplomarbeit**, sondern lediglich konzeptionell vorbereitet.

4.3 Datenbankmodell Erstellung

Das Datenbankmodell bildet die zentrale Grundlage der webbasierten Inventarisierungslösung. Es wurde so entworfen, dass alle relevanten Informationen strukturiert, konsistent und nachvollziehbar gespeichert werden können. Dabei wurde besonderer Wert auf

Erweiterbarkeit, Datenintegrität sowie eine klare Trennung der einzelnen Verantwortungsbereiche gelegt. Es ist wichtig zu erwähnen das jeder Primary Key eine **sequential uniqueidentifier** ist. Die folgenden Tabellen repräsentieren die wichtigsten Entitäten der Anwendung und bilden gemeinsam die Basis für Benutzerverwaltung, Produktverwaltung sowie konfigurierbare Stammdaten.

4.3.1 Erklärung der T_Account Tabelle

Die Tabelle **T_Account** dient der Verwaltung aller Benutzerkonten innerhalb der Inventarisierungslösung. Sie speichert sowohl grundlegende Benutzerdaten wie Anzeigename, Benutzername und E-Mail-Adresse als auch sicherheitsrelevante Informationen wie verschlüsselte Passwörter, Login-Status und Berechtigungen.

Zusätzlich werden Informationen zur Account-Historie wie Login-Zähler, letzter Login-Zeitpunkt sowie Sperrstatus erfasst. Durch die integrierten Rechtefelder kann exakt gesteuert werden, welche Funktionen einem Benutzer zur Verfügung stehen, beispielsweise das Bearbeiten von Produkten oder Konfigurationen. Die Verwendung einer `uniqueidentifier`-ID gewährleistet eine eindeutige Identifikation jedes Accounts und erleichtert die Referenzierung in anderen Tabellen.

T_Account		
Feldname	Datentyp	Beschreibung
ACCOUNT_ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL	[PRIMARY_KEY + ROW_GUID] --> newsequentialid()
Convert_ID	varchar(50)	(DatenImport Reference Number)
Account_Info_CreateFrom	varchar(100)	Nicht sichtbarer Name des Erstellers
Account_Info_CreateDate	datetime	Nicht sichtbares Datum der Erstellung
Account_ExternalID	varchar(200)	ID von externen System (LDAP)
Account_Shortcut	varchar(10)	Benutzer Kurzzeichen
Account_DisplayName	varchar(250)	Anzeige Name
Account_Username	varchar(100)	Account Username
Account_Password	varchar(500)	crypted Account password
Account_Email	varchar(200)	User Email
Account_CountLogins	int	Letztes Login Datum
Account_LastLoginDate	datetime	Anzahl der Logins
Account_LastLoginSource	varchar(350)	Wo zuletzt angemeldet
Account_IsEnabled	bit	Ist Account aktiv
Account_IsLocked	bit	Ist Account gesperrt
Account_LockReason	varchar(512)	Sperrgrund
Account_TwoWayAuthEnabled	bit	2FA aktiviert
Account_TwoWayAuthMode	varchar(200)	Welche Art (SMS, Email)
Account_TwoWayAuthRecoverKey	varchar(200)	Wiederherstellungsschlüssel für 2FA
Account_Settings	text	Einstellungen für die Website (JSON)
Account_RightAllowEditConfig	bit	Recht | Edit Config
Account_RightAllowEditProduct	bit	Recht | Edit Product
Account_RightAllowExport	bit	Recht | Export Daten

Abbildung 6: T_Account Tabellen Schema

4.3.2 Erklärung der T_Account_History Tabelle

Die Tabelle **T_Account_History** dient zur Protokollierung von Benutzeraktionen und sicherheitsrelevanten Ereignissen. Jeder Eintrag ist eindeutig einem Benutzerkonto zugeordnet und dokumentiert Aktionen wie Anmeldungen, Abmeldungen oder systemrelevante Änderungen.

Durch die Speicherung von Aktionscodes, Zeitstempeln und optionalen Detailinformationen wird eine transparente Nachvollziehbarkeit von Benutzeraktivitäten ermöglicht. Diese Historie ist insbesondere für Wartungszwecke, Sicherheitsanalysen und administrative Auswertungen von Bedeutung.

T_Account_History		
Feldname	Datentyp	Beschreibung
ACCOUNTHISTORY_ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL	[PRIMARY_KEY + ROW_GUID] --> newsequentialid()
ACCOUNT_ID	uniqueidentifier	Account Referenz (für welchen Account ist dieser Eintrag)
AccountHistory_ActionCodeNum	int	Action Code Nummer (0 = TextEntry | 1 = Login | 2 = Logout ....)
AccountHistory_Date	datetime	Datum
AccountHistory_ActionCode	varchar(100)	Beschreibung für Aktion (Texteintrag)
AccountHistory_ShortInfo	varchar(250)	Kurzbeschreibung der Aktion (Optional)
AccountHistory_Details	varchar(2048)	Details zur Aktion (Optional | JSON)

Abbildung 7: T_Account_History Tabellen Schema

4.3.3 Erklärung der T_Product Tabelle

Die Tabelle **T_Product** stellt das Herzstück der Inventarisierung dar und speichert sämtliche Informationen zu inventarisierten Produkten. Dazu zählen Identifikationsmerkmale wie Inventarnummer und Produktname, kaufmännische Daten wie Kosten und Rechnungsinformationen sowie technische Angaben wie Seriennummer und Garantiezeitraum.

Darüber hinaus enthält die Tabelle mehrere Fremdschlüssel, die eine Zuordnung zu Produkttypen, Bereichen, Lieferanten, Standorten und verantwortlichen Personen ermöglichen. Durch diese Struktur kann jedes Produkt eindeutig klassifiziert und organisatorisch zugeordnet werden. Die konsequente Verwendung von GUIDs stellt sicher, dass Produkte auch bei späteren Erweiterungen oder Datenimporten eindeutig identifizierbar bleiben.

T_Product			
Feldname	Datentyp	Beschreibung	Von Excel Import Spaltenname
PRODUCT_ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL	[PRIMARY_KEY + ROW_GUID] --> newsequentialid()	
Convert_ID	varchar(50)	(DatenImport Reference Number)	
Product_InfoCreateFrom	varchar(100)	Name des Erstellers (Zum Zeitpunkt der Erstellung)	>> Automatic Set from StoredProcedure
Product_InfoCreateDate	datetime	Datum der Erstellung (Zum Zeitpunkt der Erstellung)	>> Automatic Set from StoredProcedure
Product_ExternalID	varchar(200)	ID von externen System (LDAP)	
Product_CreateDate	datetime	Datum der Erstellung	
Product_InvNum	varchar(100)	Fortlaufende Inventarnummer	InvNr
Product_Name	varchar(200)	Individueller Produkt Name	Produkt
Product_Description	varchar(300)	Produkt Beschreibung	Beschreibung / Zweck
Product_CostGross	money	Produktbetrag mit MWSt	
Product_InvoiceDate	datetime	Rechnungsdatum	ReDat
Product_InvoiceNum	varchar(100)	Rechnungsnummer	ReNr
Product_SerialNumber	varchar(100)	Produkt Seriennummer	SerNr
Product_WarrantyUntil	datetime	Produkt Garantie bis	Garantie bis
Product_DeInventoryReason	varchar(500)	Produkt Entinventarisierungsgrund	entinv. am (Begründung bei Beschreibung)
Product_DeInventoryDate	datetime	Produkt Entinventarisierungsdatum	(NICHT IM EXCEL vorhanden)
Product_TypeID	uniqueidentifier	Produkt Type	Type/Name
Product_AreaID	uniqueidentifier	Produkt Bereich -> IT, MAT etc	Bereich
Product_SupplierID	uniqueidentifier	Produkt Lieferant	Lieferant
Product_LocationID	uniqueidentifier	Produkt Standort (Raum)	Standort
Product_DepositorAccountID	uniqueidentifier	Produkt Einbringer/Erfasser	Einbringer/in
Product_ResponsiblePersonID	uniqueidentifier	Produkt Verantwortlicher	Verantwortliche/r

Abbildung 8: T_Product Tabellen Schema

4.3.4 Erklärung der config_ProductType Tabelle

Die Tabelle **config_ProductType** dient zur Verwaltung der unterschiedlichen Produkttypen innerhalb des Systems. Sie bildet die Grundlage für die Strukturierung der Inventarnummern und ermöglicht eine hierarchische Gliederung von Produktkategorien durch Parent-Child-Beziehungen.

Zusätzlich werden typbezogene Informationen wie Bezeichnung, Beschreibung und Lebensdauer gespeichert. Das Attribut zur Selektierbarkeit erlaubt es, bestimmte Produkttypen gezielt für die Auswahl freizugeben oder auszublenden, ohne sie vollständig zu löschen. Diese Konfiguration trägt wesentlich zur Flexibilität und Anpassbarkeit der Inventarisierungslösung bei.

config_ProductType		
Feldname	Datentyp	Beschreibung
PRODUCTTYPE_ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL	[PRIMARY_KEY + ROW_GUID] --> newsequentialid()
Convert_ID	varchar(50)	(DatenImport Reference Number)
ProductType_ParentID	uniqueidentifier	ID vom Elternelement
ProductType_CreateFrom	varchar(100)	Nicht sichtbarer Name des Erstellers
ProductType_CreateDate	datetime	Nicht sichtbares Datum der Erstellung
ProductType_Number	varchar(50)	Kennzahlen der Inventarnummer
ProductType_Name	varchar(200)	Name des Typen
ProductType_InfoText	varchar(500)	Informationstext
ProductType_LifetimeInYears	int	Jahre der Gültigkeit
ProductType_IsSelectable	bit	Ist Auswählbar

Abbildung 9: config_ProductType Tabellen Schema

4.3.5 Erklärung der config_DetailInfo Tabelle

Die Tabelle **config_DetailInfo** wird für die zentrale Verwaltung unterschiedlicher konfigurierbarer Stammdaten verwendet. Sie ermöglicht es, verschiedene Informationsarten wie Bereiche, Lieferanten oder Standorte einheitlich abzubilden und zu pflegen.

Durch die Verwendung eines Referenztyps kann dieselbe Tabellenstruktur für unterschiedliche Konfigurationsarten genutzt werden. Dies reduziert Redundanzen im Datenbankdesign und vereinfacht sowohl die Wartung als auch die Erweiterung der Anwendung erheblich.

config_DetailInfo		
Feldname	Datentyp	Beschreibung
DETAILINFO_ID	uniqueidentifier ROWGUIDCOL	[PRIMARY_KEY + ROW_GUID] --> newsequentialid()
Convert_ID	varchar(50)	(DatenImport Reference Number)
DetailInfo_InfoCreateFrom	varchar(100)	Nicht sichtbarer Name des Erstellers
DetailInfo_InfoCreateDate	datetime	Nicht sichtbares Datum der Erstellung
DetailInfo_ExternalID	varchar(200)	ID von externen System (LDAP)
DetailInfo_RefType	int	Welcher Reftype?
DetailInfo_Name	varchar(200)	Name des RefTypes
DetailInfo_InfoText	varchar(500)	Informationstext

Abbildung 10: config_ProductType Tabellen Schema

4.3.6 Erklärung der RefTypes

Die **RefTypes** definieren die möglichen Referenztypen, die in der Tabelle `config_DetailInfo` verwendet werden. Jeder RefType repräsentiert eine bestimmte Kategorie von Stammdaten, beispielsweise Bereiche, Lieferanten oder Standorte.

Durch dieses Konzept wird eine zentrale und flexible Konfigurationslogik realisiert. Neue Konfigurationstypen können mit minimalem Aufwand ergänzt werden, ohne dass zusätzliche Tabellen oder komplexe Anpassungen notwendig sind. Dies ermöglicht eine konsistente Benutzeroberfläche sowie eine einheitliche Verarbeitung der verschiedenen Konfigurationsdaten innerhalb der Anwendung.

Zur besseren Übersicht sind die in der Anwendung verwendeten Referenztypen in der folgenden Übersicht dargestellt:

- **config_Area** (Wert: 1) = Bereich / Verwendung
- **config_Supplier** (Wert: 2) = Lieferant
- **config_Location** (Wert: 3) = Standort (Raum)
- **config_ResponsiblePerson** (Wert: 4) = Zuständige Person
- **config_Depositor** (Wert: 5) = Hinterleger

Die numerischen Werte dienen als eindeutige Kennzeichnung der jeweiligen Konfigurationsart und ermöglichen eine einfache Zuordnung innerhalb der Datenbank sowie der Benutzeroberfläche.

4.4 Testdaten Erstellung

Die verwendeten Testdaten stammen aus der Excel-Liste und wurden manuell in die Datenbank übernommen: `HTLGesamtinventar_Auszug20251120.xlsx`

4.4.1 Testdaten der Tabelle T_Account

Das verwendete Passwort entspricht **nicht** dem tatsächlichen Passwort. Aus Sicherheitsgründen wird dieses hier lediglich als **xxx** angegeben.

```
exec sp_Account_Create
(
      @infoCreateFrom = 'Andre Karner',
      @shortcut       = 'ANKA',
      @displayName    = 'Andre Karner',
      @userName       = 'a_Karner',
      @password       = 'xxx',
      @email          = 'andre@basic-systems.at',
      @externalID     = NULL,
      @isEnabled      = 1
)
GO
```

4.4.2 Testdaten der Tabelle config_ProductType

Diese Daten stammen aus der Datei und wurden mithilfe von SSMS aufbereitet: `AnlagenkennzahlübersichtRIMGesamt_09_kompakt.xlsx` Es werden hier bewusst nicht alle Einträge angeführt, da dies den Umfang der Arbeit unverhältnismäßig vergrößern würde. Nachfolgend sind lediglich einige exemplarische Beispiele dargestellt:

```
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','116-01','Schultafel',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','116-02','Bildwand für Projektionszwecke',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','116-03','Mülltonne, Mülleimer',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','116-04','Matten für Rohstofftechnikum',NULL,NULL

exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','408-01','Computer mit Bildschirm',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','408-02','Diskettenstation',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','408-03','Steckkarten',NULL,NULL
exec sp_ProductType_Create 'Andre Karner','408-04','Drucker',NULL,NULL
```

4.4.3 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 1

```
exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','AV',NULL
```

```
2  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','IT',NULL
3  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Physik',
     NULL
4  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Medien/
     Schulwerbung',NULL
5  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','
     Werkstoffprüfung',NULL
6  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Biotech',
     NULL
7  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Ofenraum'
     ,NULL
8  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','ET',NULL
9  exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','MakerLab'
     ,NULL
10 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','
     Automatisierung',NULL
11 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','RET',NULL
12 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Chemie',
     NULL
13 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','MAT',NULL
14 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Allgemein
     ',NULL
15 exec sp_ProductArea_Create 'Andre Karner','####','Hydraulik
     ',NULL
```

4.4.4 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 2

```
1  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     TEKAEF',NULL
2  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     MediaMarkt',NULL
3  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     Triotronik',NULL
4  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     omegacom',NULL
5  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     Conatex',NULL
6  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','-',
     NULL
7  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     electronicshop24',NULL
8  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','
     InfrarotTec Systems',NULL
9  exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Festo
     ',NULL
```

```
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Bartelt',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Conrad',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Kellner & Kunz',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Anneliese Hemmer',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','WINLAB',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Amazon',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','mylemon',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','AustroTec',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','LBE GmbH',NULL
exec sp_ProductSupplier_Create 'Andre Karner','####','Neuson Hydrotec',NULL
```

4.4.5 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 3

```
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','BK',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','ENTSORGT',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','N6',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','fehlt',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','eingebaut in PC',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K12',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K13',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K13a',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K4',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K5',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K6',NULL
```

```
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','N7',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','R14',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','-',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','K10',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','Internat',NULL
exec sp_ProductLocation_Create 'Andre Karner','####','R13',NULL
```

4.4.6 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 4

```
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','KEP',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','Kep',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','HG',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','Kam',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','OST',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','HA',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','PRE',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','BA',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','SUP',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','LECH',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','POA',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','Ost',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','-',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','Pre',NULL
exec sp_ProductResponsible_Create 'Andre Karner','####','Kach',NULL
```

4.4.7 Testdaten der Tabelle config_DetailInfo mit RefType 5

```
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','-',
    NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','Kep'
    ,NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','KUW'
    ,NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','SUP'
    ,NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','POA'
    ,NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','Pre'
    ,NULL
exec sp_ProductDepositor_Create 'Andre Karner','####','Kach
    ',NULL
```

4.4.8 Testdaten der Tabelle T_Product

Im folgenden Abschnitt wird bewusst nur ein einzelnes SQL-Skript angeführt, da eine vollständige Auflistung aller Testdatensätze den Umfang deutlich überschreiten würde.

```
exec
  sp_Product_Create
    @infoCreateFrom      = 'Andre Karner',
    @number              = '408-34-01-19',
    @name                = 'Logitech Lautsprecher Z200',
    @description         = NULL,
    @serialNum           = NULL,
    @costGross           = $29.0000,
    @invoiceDate         = '2019-10-04 00:00:00',
    @invoiceNum          = 'TVAAR1321151',
    @warrantyUntil       = NULL,
    @deInventoryReason   = NULL,
    @deInventoryDate     = NULL,
    @typeID              = 'AACEB9AC-CCE7-F011-B7B6-7085
       C2DCD5F6',
    @areaID              = '14ED736F-80E9-F011-B7B8-7085
       C2DCD5F6',
    @supplierID          = '17ED736F-80E9-F011-B7B8-7085
       C2DCD5F6',
    @locationID          = '1CED736F-80E9-F011-B7B8-7085
       C2DCD5F6',
    @depositorID         = '20ED736F-80E9-F011-B7B8-7085
       C2DCD5F6',
```

```
19      @responsibleID        = '23ED736F-80E9-F011-B7B8-7085
           C2DCD5F6'
20  GO
```

4.5 Designentwicklung

4.5.1 MockUp-Designentwicklung

Das MockUp der Inventar-Webseite wurde aus Gründen der zeitlichen Effizienz vollständig mit Unterstützung einer KI erstellt. Es dient als visuelle Leitlinie und zeigt das geplante Layout, besitzt jedoch keinerlei Funktionalität. Das Endprodukt wurde anschließend komplett eigenständig entwickelt und währenddessen weiter optimiert, um die Usability und Nutzerfreundlichkeit zu maximieren.

4.5.2 Inspirationen

Für die Such- und Filterfunktionen wünschte sich der Auftraggeber ein Design, das an die Plattform Geizhals angelehnt ist:

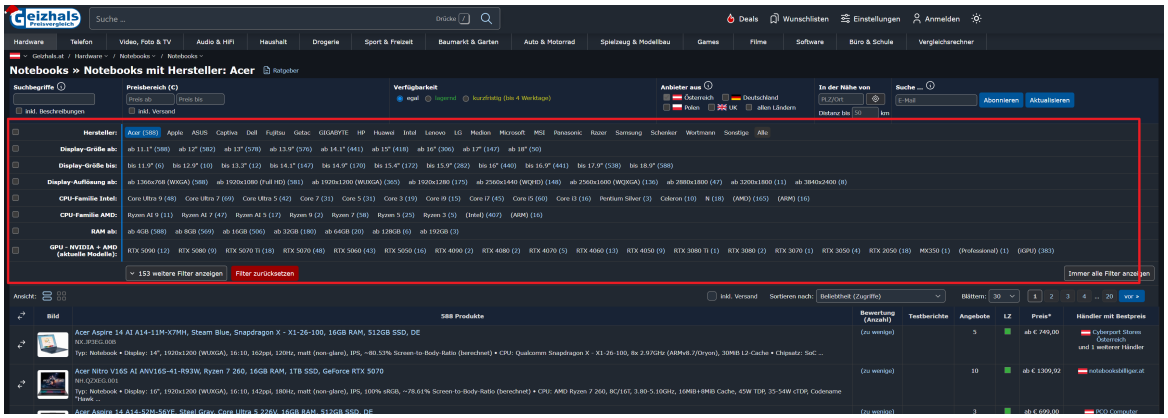

Abbildung 11: Geizhals Suchfilteroptionen. [35]

Weitere Inspirationen stammen aus dem MockUp selbst und wurden während der Umsetzung gezielt angepasst, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

4.6 Die tatsächliche Umsetzung

Das Endprodukt fungiert als Single Page Application, bei dem der Seiteninhalt je nach Aktion dynamisch über Ajax ausgetauscht wird. Dadurch bleibt die URL unverändert, während nur der Inhalt aktualisiert wird. Die Webseite ist vollständig responsiv und kann sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden.

4.6.1 Erklärung der QR-Code-Funktion

Ein zentrales Feature der Inventarisierungslösung ist die integrierte QR-Code-Funktion. Für jedes Produkt wird im Bearbeitungsmodus automatisch ein individueller QR-Code generiert und angezeigt. Dieser QR-Code kann ausgedruckt und direkt am realen Objekt angebracht werden, wodurch ein schneller und direkter Zugriff auf die zugehörigen Produktdaten ermöglicht wird.

Unterhalb jedes QR-Codes wird zusätzlich die Inventarnummer in Klartext dargestellt. Dadurch ist die Identifikation des Produkts nicht nur digital, sondern auch für Menschen ohne technische Hilfsmittel jederzeit eindeutig möglich.

Technisch besteht der QR-Code aus der Domäne der Webanwendung sowie einem URL-Parameter, der die eindeutige Inventarnummer des Produkts beinhaltet. Beim Scannen des QR-Codes wird der Benutzer automatisch auf die entsprechende Bearbeitungsseite des Produkts weitergeleitet. Dadurch können die hinterlegten Informationen unmittelbar eingesehen und sofern entsprechende Berechtigungen vorhanden sind auch bearbeitet werden.

Dieses Konzept erleichtert die Verwaltung physischer Inventargegenstände erheblich und reduziert den Zeitaufwand für das Suchen und Zuordnen von Produktdaten auf ein Minimum.

4.7 Erklärung des Aufbaus der Seite

Abbildung 12: Hauptseite

4.7.1 Navigationsleiste

Die Navigationsleiste bildet das zentrale Steuerelement der Anwendung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle wesentlichen Funktionen der webbasierten Inventarisierungslösung. Sie ist übersichtlich aufgebaut und besteht aus drei klar definierten Hauptpunkten, deren verfügbare Funktionen abhängig von der jeweiligen Benutzerrolle variieren.

Punkt 1: Über den Menüpunkt *Einstellungen* können systemrelevante Konfigurationen vorgenommen werden. Insbesondere Benutzer mit Administratorrechten haben hier Zugriff auf erweiterte Funktionen, darunter die Benutzerverwaltung, welche ausschließlich bei entsprechender Berechtigung angezeigt wird. Auf diese Maske wird bewusst nicht näher eingegangen, um die Sicherheit zusätzlich zu gewährleisten.

Punkt 2: Die *Druckanzeige* visualisiert in einem roten Kreis die Anzahl der aktuell für den Druck ausgewählten Objekte. Durch Anklicken dieses Symbols wird zur Druckansicht navigiert.

Punkt 3: Dieses Symbol ermöglicht das ordnungsgemäße Abmelden (Logout) aus der Anwendung.

4.7.2 Such- und Filterfunktion

Um auch bei einer großen Anzahl an Inventargegenständen effizient arbeiten zu können, stellt die Anwendung eine leistungsfähige Such- und Filterfunktion zur Verfügung (**Punkt 4**). Diese erlaubt eine gezielte Recherche nach bestimmten Produkten sowie eine Einschränkung der angezeigten Ergebnisse anhand unterschiedlicher Kriterien.

Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von Platzhaltern durch das Sternsymbol *, welches in allen Suchfeldern verwendet werden kann. Wird beispielsweise der Suchbegriff **Projekt*** im Feld Produktname eingegeben, werden alle Objekte angezeigt, deren Name mit **Projekt** beginnt. Die Eingabe ***Pro*** liefert hingegen alle Objekte, die den Text „Pro“ an beliebiger Stelle im Namen enthalten. Dieselbe Logik gilt auch für die Suche nach Inventarnummern. So liefert etwa die Eingabe **408-*-*-24** alle Inventargegenstände der Kategorie 408, die im Jahr 2024 inventarisiert wurden.

Punkt 5: Suchfeld zur Recherche nach Produktnamen unter Verwendung der beschriebenen Platzhalterlogik.

Punkt 6: Suchfeld zur Recherche nach Inventarnummern mit Unterstützung des Sternsymbols *.

Punkt 7: Über das Suchsymbol wird die Suche ausgeführt. Das Pfeilsymbol dient zum Öffnen beziehungsweise Schließen der erweiterten Such- und Filtermaske.

Punkt 8: In diesem Bereich können zusätzliche Filterkriterien angewendet werden. Dazu zählen *Kategorie*, *Bereich*, *Lieferant*, *Standort*, *verantwortliche Person* sowie *Hinterleger*. Beim Öffnen der Filtermaske – im folgenden Beispiel für den Bereich – erscheint ein Fenster, das den jeweiligen Namen sowie die Anzahl der zugeordneten Objekte anzeigt:

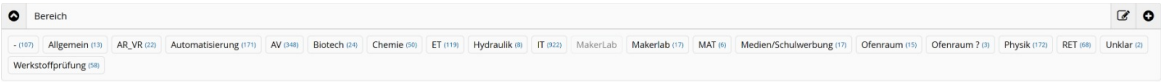

Abbildung 13: Filteransicht

Punkt 9: Dieser Bereich enthält Symbole zur Erstellung neuer Einträge sowie zur Bearbeitung bestehender Konfigurationen.

4.7.3 Anzeige der Inventarliste

Die Inventarliste stellt das zentrale Element der Anwendung dar. In diesem Bereich werden alle im System gespeicherten Inventarobjekte angezeigt. Die Darstellung passt sich dynamisch an die aktuell gesetzten Such- und Filterkriterien an.

Punkt 10: Dieser Bereich dient der Seitenverwaltung der Inventarliste. Um auch bei einer großen Anzahl an Objekten eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten, kann zwischen einzelnen Seiten gewechselt sowie die Anzahl der angezeigten Elemente pro Seite angepasst werden. Zusätzlich befindet sich am rechten Rand ein Plus-Symbol zur Erstellung neuer Produkte.

Punkt 11: Jedes Inventarobjekt wird durch einen eigenen Listeneintrag dargestellt. Angezeigt werden unter anderem der Produktname, der zugehörige Bereich, der Raum sowie die Inventarnummer.

Punkt 12: Über das **Drucksymbol** kann das Objekt zur Druckliste hinzugefügt werden. Die Anzeige in der Navigationsleiste erhöht sich dabei automatisch- Das **Kopiersymbol** ermöglicht das Kopieren der Inventarnummer, beispielsweise zur Verwendung bei der Produkterstellung. Über das **Editiersymbol** kann das jeweilige Produkt bearbeitet werden. Zusätzlich kann der Eintrag ein- oder ausgeklappt werden, um weitere Detailinformationen anzuzeigen:

Abbildung 14: Produktdetails

4.7.4 Punkt 2 – Navigationsleiste: Druckoption

In der Druckansicht werden alle für den Druck ausgewählten QR-Codes verwaltet.

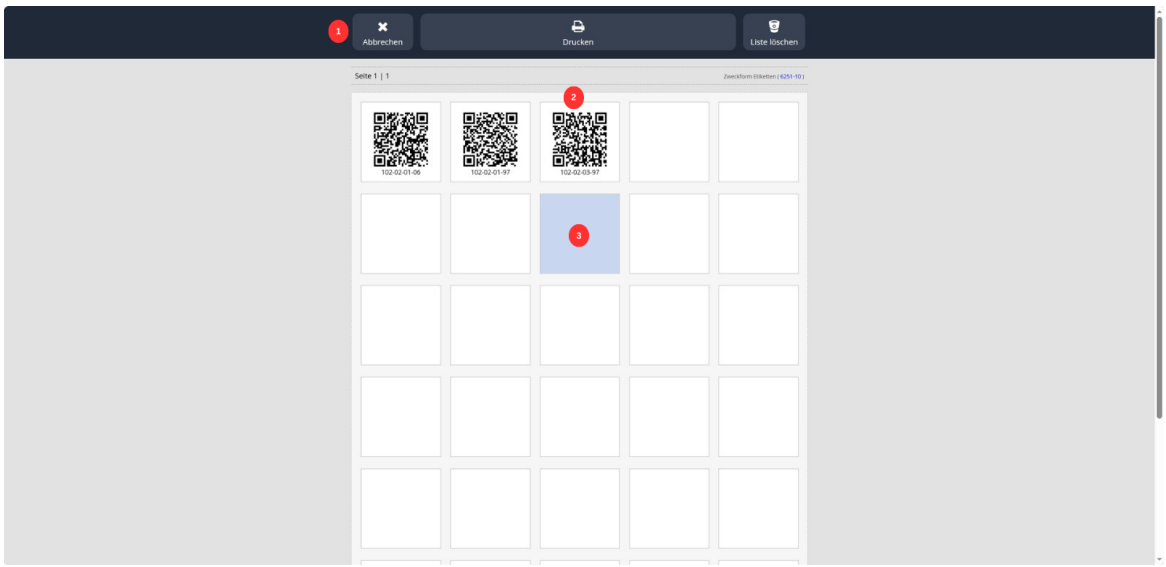

Abbildung 15: Druckansicht

Punkt 1: Über diese Schaltflächen kann der Druckvorgang abgebrochen, gestartet oder die gesamte Auswahlliste gelöscht werden.

Punkt 2: Dieser Bereich zeigt eine Übersicht aller aktuell ausgewählten QR-Codes.

Punkt 3: Jedes Feld kann einzeln ausgewählt werden, um den Startpunkt der QR-Code-Liste festzulegen. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Nutzung der Druckbögen, sodass auch angebrochene Stickerbögen vollständig verwendet werden können.

4.7.5 Punkt 9 – Such- und Filterfunktion: Konfigurationsbearbeitung

Durch Anklicken des Editiersymbols öffnet sich eine Bearbeitungsmaske. Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration *Bereiche* dargestellt:

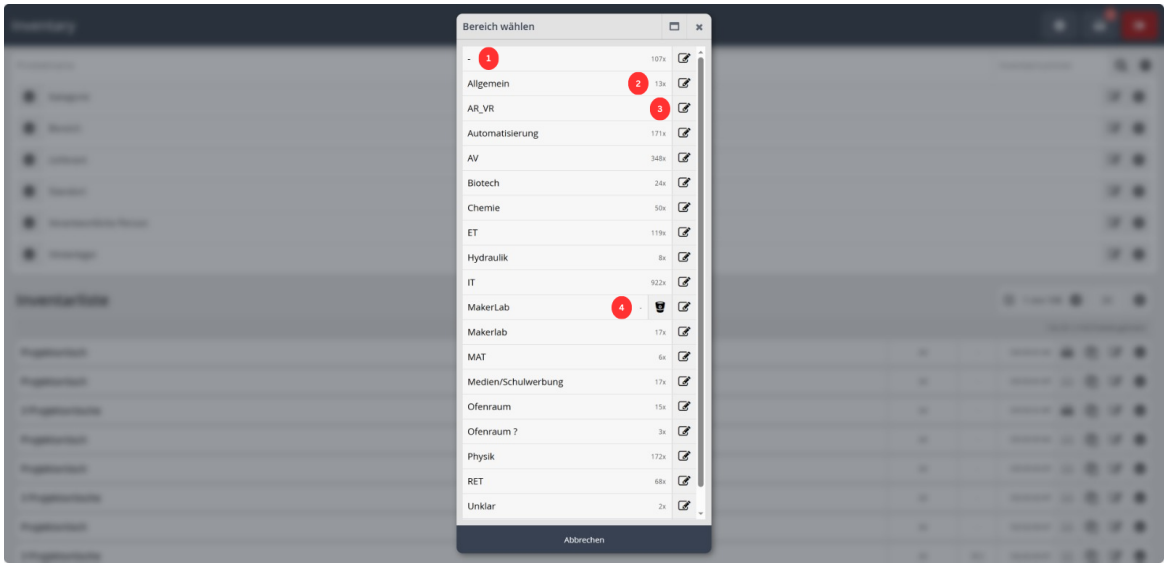

Abbildung 16: Bearbeitungsauswahl

Punkt 1: Anzeige des Namens des ausgewählten Bereichs.

Punkt 2: Anzeige der Anzahl der Objekte, die diesem Bereich zugeordnet sind.

Punkt 3: Über dieses Symbol kann der Bereich bearbeitet werden.

Punkt 4: Ist der Bereich keinem Objekt zugeordnet, erscheint ein Löschsymbol, über das der Eintrag entfernt werden kann.

Bei der Bearbeitung eines Bereichs öffnet sich folgende Maske:

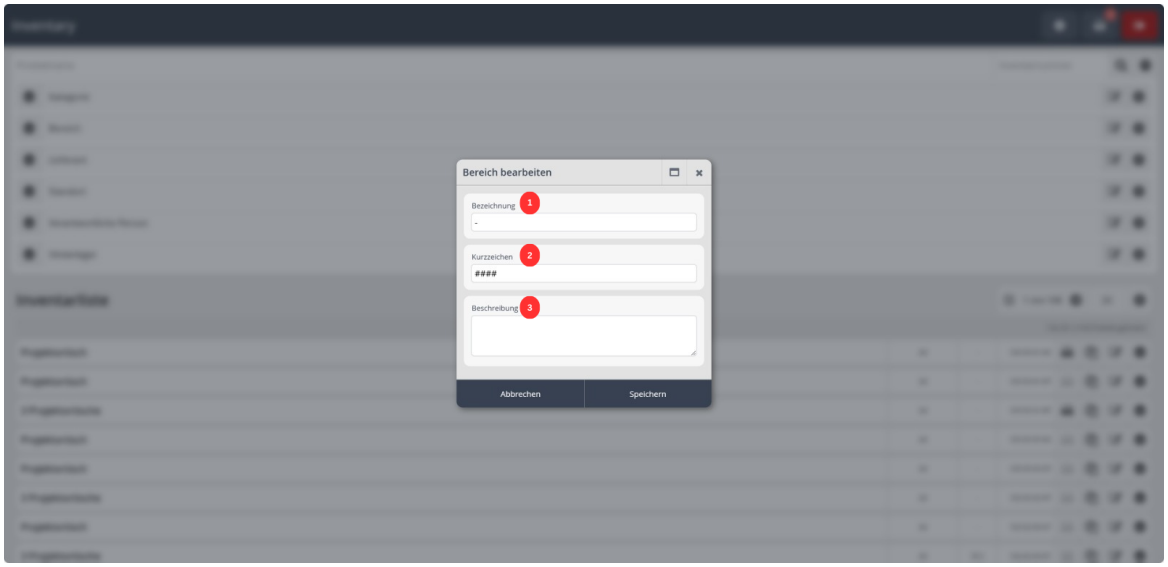

Abbildung 17: Bearbeitungsformular

Punkt 1: Änderung des Namens des Bereichs.

Punkt 2: Änderung des Kurzzeichens des Bereichs.

Punkt 3: Möglichkeit zur Ergänzung einer Beschreibung.

4.7.6 Punkt 10 – Anzeige der Inventarliste: Produkterstellung

Die folgende Ansicht zeigt die Maske zur Erstellung eines neuen Produkts:

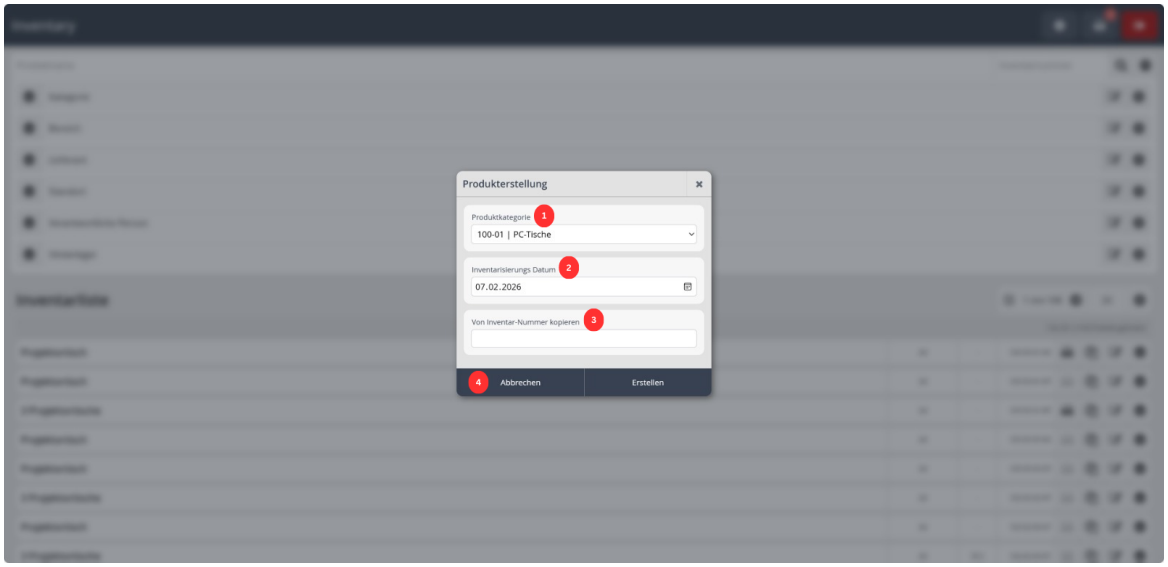

Abbildung 18: Produkterstellung

Punkt 1: Auswahl der Produktkategorie.

Punkt 2: Festlegung des Inventarisierungsdatums.

Punkt 3: Möglichkeit, eine bestehende Inventarnummer als Vorlage zu übernehmen.

Punkt 4: Option zum Abbrechen der Produkterstellung oder zum Erstellen des neuen Produkts.

4.7.7 Punkt 12 – Produktmaske

Über diese Ansicht erfolgt sowohl die **Erstellung neuer Produkte** als auch die **Bearbeitung bereits vorhandener Produkte**. Die dargestellte Maske dient der Konfiguration eines Produkts und passt sich abhängig vom jeweiligen Modus entsprechend an.

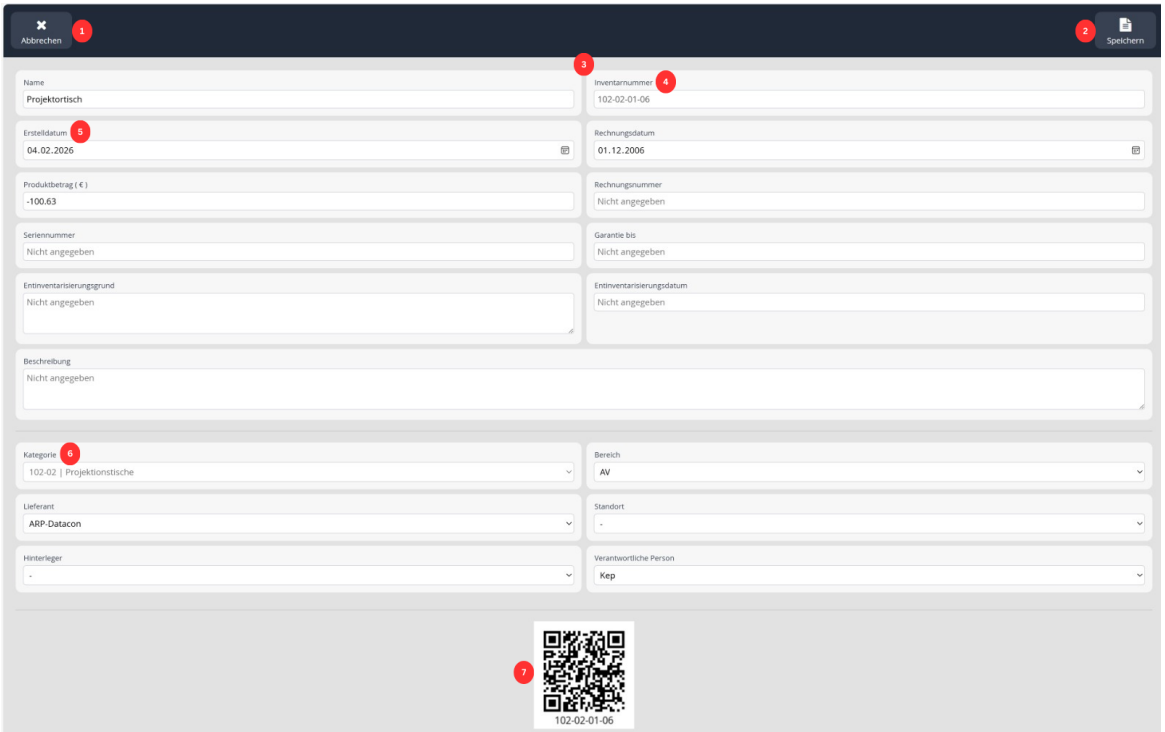

Abbildung 19: Produktbearbeitung

Punkt 1: Abbruch der Produkterstellung beziehungsweise der Bearbeitung und Rückkehr zur vorherigen Ansicht.

Punkt 2: Speichern eines bestehenden Produkts oder Erstellen eines neuen Produkts die Beschriftung der Schaltfläche variiert abhängig vom Modus.

Punkt 3: Anzeige der editierbaren Eingabefelder zur Anpassung der Produktinformationen.

Die **Inventarnummer** (**Punkt 4**), das **Erstelldatum** (**Punkt 5**) sowie die **Produktkategorie** (**Punkt 6**) sind ausschließlich schreibgeschützt und können nicht manuell verändert werden. Diese Informationen stellen zentrale Bestandteile der eindeutigen Identifikation eines Produkts dar. Unterhalb der Eingabefelder wird über **Punkt 7** der dem Produkt zugeordnete **QR-Code** angezeigt.

Nahezu alle weiteren Produktinformationen können in dieser Maske angepasst werden. Eine Änderung der schreibgeschützten Felder ist nicht vorgesehen, da dies zu Inkonsistenzen im System führen würde.

4.7.8 Verlauf in der Zukunft

Die Anwendung wird auch nach Abschluss dieser Diplomarbeit weiterentwickelt. Daher sind sowohl Anpassungen am Design als auch die Umsetzung zusätzlicher Funktionen möglich.

5 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine webbasierte Inventarisierungslösung für die HTL Leoben konzipiert, geplant und prototypisch umgesetzt. Ziel der Arbeit war es, die bisher überwiegend manuell und tabellenbasiert geführte Inventarverwaltung durch ein modernes, digitales System zu ersetzen, das eine strukturierte Erfassung, einfache Pflege sowie einen schnellen und ortsunabhängigen Zugriff auf Inventardaten ermöglicht. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Praxistauglichkeit im schulischen Umfeld, der langfristigen Wartbarkeit sowie der Möglichkeit zur späteren Erweiterung.

Die Aufgabenstellung umfasste sowohl die Analyse der bestehenden Ausgangssituation als auch die Konzeption, technische Umsetzung und organisatorische Einbettung einer geeigneten Lösung. Dabei wurden technische, konzeptionelle und methodische Aspekte berücksichtigt, die gemeinsam zur Lösung des Gesamtproblems beitrugen.

Die **methodische und organisatorische Grundlage** des Projekts wurde maßgeblich durch die Teilaufgabe von **Stephan Dietmair** geschaffen. In seiner Arbeit setzte er sich mit den Grundlagen des Projektmanagements auseinander und verglich klassische sowie agile Vorgehensmodelle. Dabei wurden deren Stärken, Schwächen und Einsatzgebiete insbesondere im schulischen und IT-nahen Umfeld analysiert. Ein besonderer Fokus lag auf hybriden Ansätzen, die eine strukturierte Planung mit flexibler Umsetzung verbinden. Ergänzend wurde das Projekthandbuch als zentrales Steuerungs- und Dokumentationsinstrument betrachtet, das wesentlich zur Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung des Projekts beitrug. Diese methodische Fundierung stellte sicher, dass die Diplomarbeit systematisch geplant, durchgeführt und dokumentiert wurde.

Auf dieser organisatorischen Basis erfolgte die **theoretische und konzeptionelle Analyse** durch die Teilaufgabe von **Gabriel Herbei**. Er untersuchte die bestehende Inventarisierungssituation an der HTL Leoben und zeigte zentrale Schwachstellen traditioneller Verfahren wie Excel-basierter Lösungen auf. Durch den Vergleich unterschiedlicher technischer Alternativen, darunter bestehende Softwarelösungen, Barcodes, NFC und QR-Codes, wurde eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die technische Umsetzung geschaffen. Besonders die Wahl von QR-Codes als Identifikations- und Zugriffsmittel erwies sich als praktikable, kosteneffiziente und schulgeeignete Lösung. Diese Analyse legte den konzeptionellen Rahmen für die Entwicklung der webbasierten Inventarisierung.

Die **technische Umsetzung der Lösung** wurde schwerpunktmäßig von **Andre Karner** durchgeführt. Auf Basis der konzeptionellen Vorarbeiten entwickelte er ein relationales Datenbankmodell, das eine klare Trennung zwischen Produktdaten, Benutzerkonten und konfigurierbaren Stammdaten ermöglicht. Darauf aufbauend wurde eine Webanwendung realisiert, die das Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen von Inventargegenständen erlaubt und zugleich durch definierte Einschränkungen die Datenintegrität sicherstellt. Ein zentrales Ergebnis ist die konsistente und automatisierte Vergabe von Inventarnummern sowie die Integration von QR-Codes, über die Inventargegenstände direkt vor Ort digital abrufbar sind. Der Entwicklungsprozess war iterativ geprägt und brachte insbesondere Herausforderungen bei der Datenmigration, der Abbildung bestehender Inventarnummernlogiken sowie bei der Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und technischer Korrektheit mit sich.

Der Entstehungsprozess der Diplomarbeit war insgesamt von enger Teamarbeit, regelmäßiger Abstimmung und kontinuierlicher Optimierung geprägt. Neben technischen Herausforderungen mussten auch organisatorische und zeitliche Aspekte berücksichtigt werden. Gleichzeitig bot das Projekt die Möglichkeit, theoretisches Wissen praxisnah anzuwenden und wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Datenbankdesign, Projektmanagement und Teamarbeit zu sammeln.

Nicht alle geplanten Erweiterungen konnten im Rahmen der Diplomarbeit umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem eine LDAP-Anbindung zur zentralen Benutzerverwaltung, die Integration in bestehende Ticketsysteme sowie weiterführende Auswertungs- und Reportingfunktionen. Diese Erweiterungen wurden jedoch konzeptionell vorbereitet und können auf Basis der bestehenden Architektur in zukünftigen Arbeiten realisiert werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das gewählte Thema sowohl sinnvoll als auch praxisnah war. Durch die Kombination aus methodischer Planung, theoretischer Analyse und technischer Umsetzung konnte eine funktionierende Grundlage für eine digitale Inventarisierung geschaffen werden, die den bisherigen Verwaltungsaufwand deutlich reduziert und die Datenqualität erhöht. Die einzelnen Teilaufgaben ergänzten sich dabei gezielt und trugen jeweils wesentlich zur Lösung des Gesamtproblems bei.

Als Ausblick bieten sich weitere Schritte wie die produktive Einführung der Lösung im Schulbetrieb, der Ausbau der Rollen- und Rechteverwaltung sowie die Anbindung externer Systeme an.

6 Projekthandbuch – Diplomarbeit

6.1 Entwicklung einer webbasierten Inventarisierung

Stand: 05. März 2026

6.1.1 Projektübersicht

Thema: Entwicklung einer webbasierten Inventarisierungslösung mit QR-Codes zur Verwaltung schulischer IT-Ausstattung

Team: - **Dietmair Stephan**: Projektmanagement & Organisation - **Herbei Gabriel**: Analyse, Konzeption & Qualitätssicherung - **Karner André**: Softwareentwicklung & technische Umsetzung

Betreuer: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Leitner Christoph, BEd **Zeitraum:** Juni 2025 – März 2026
Schule: HTL Leoben

6.1.2 Zielsetzung

Die Zielsetzung beschreibt das allgemeine Ziel und die Motivation hinter der Diplomarbeit. Dabei werden folgende Themen adressiert:

Aktueller Stand:
An der Schule wird die IT-Ausstattung (PCs, Monitore, Beamer etc.) derzeit manuell in einer Excel-Liste verwaltet. Diese Methode ist zeitaufwendig, unübersichtlich und fehleranfällig.

Motivation:
Der Wunsch besteht darin, den Inventarisierungsprozess zu digitalisieren und zu vereinfachen. Durch den Einsatz von QR-Codes soll die Verwaltung moderner, schneller und mobil zugänglich werden.

Was möchten wir erreichen?
Entwicklung einer webbasierten Inventarisierungslösung mit QR-Code-Integration
Vereinfachung der Erfassung, Verwaltung und Nachverfolgung von Geräten
Zugriff über Smartphones/Tablets ohne manuelle Eingabe
Nutzung vorhandener Schulressourcen ohne Zusatzkosten
Stärkung digitaler Kompetenzen innerhalb der Schule

Was möchten wir nicht erreichen (Nicht-Ziele)?
Keine vollständige Integration in externe ERP- oder Ticketsysteme
Kein Austausch der bestehenden Schulserver-Struktur
Kein Fokus auf kaufmännische Warenwirtschaft

Was ändert sich durch die Arbeit?
Der manuelle Aufwand entfällt weitgehend
Geräte können schnell und mobil identifiziert werden
Die Verwaltung wird übersichtlicher und weniger fehleranfällig
Das Schulpersonal kann eigenständig Inventar anpassen oder erfassen

6.1.3 Projektorganisation

Kommunikation:
Microsoft Teams (Austausch, Statusupdates)
Whatsapp Gruppe (schneller Austausch)
GitHub (Code & Dokumentenverwaltung)
Persönliche Treffen nach Bedarf (sporadisch, bei Projektfortschritten oder Problemen)

Dateiablage:
GitHub-Repository: `DA-2526-Inventarisierung-von-QR-Codes`

Teammeetings:
Treffen erfolgen nach Bedarf, meist bei Abschluss eines Projektabschnitts
Notizen und Entscheidungen werden im Projekthandbuch dokumentiert

6.1.4 Zeitplan (aktualisiert – bis Ende Februar 2026)

Zeitraum	Aufgabe / Meilenstein	Verantwortlich	Status
Juli 2025	Projektstart, Themenfindung, Rollenverteilung	Team	abgeschlossen
Ende Juli 2025	Einrichtung GitHub-Repository & Basisstruktur	Gabriel	abgeschlossen
Anfang August 2025	Analyse der Excel-Inventarliste, Planung Datenbank	André	abgeschlossen
Mitte August 2025	Erstellung Datenbankschema & Testdaten	André	abgeschlossen
Ende August 2025	Theoretische Grundlagen & Marktanalyse (QR, Alternativen)	Gabriel	abgeschlossen
September 2025	Projektorganisation, Projekthandbuch-Erstellung, Abstimmung Frontend	Stephan	abgeschlossen
14. Oktober 2025	Planung der Frontend-Entwicklung (Layout & Architektur)	André	abgeschlossen
25. Oktober – 2. November 2025 (Herbstferien)	Frontend-Entwicklung (UI, Seitenaufbau)	André	abgeschlossen
25. Oktober – 2. November 2025 (Herbstferien)	Evaluierung Technologiealternativen (Frameworks, Hosting, QR-Tools)	Stephan	abgeschlossen
November 2025 (KW 45–48)	Implementierung QR-Code-Funktion und Integration ins System	Gabriel + André	abgeschlossen
Ende November 2025	Erste Systemtests (mobile Nutzung, Datenbankzugriff)	Team	abgeschlossen
Dezember 2025 (KW 49–52)	Dokumentationsabschluss & Vorbereitung der Abgabe	Team	abgeschlossen
9 Jänner 2026	Gemeinsane Erstversion für Feedback abgegen	Team	abgeschlossen
Ende Februar 2026	Feinschliff von Suchfunktion, Admin-Menü & Excel Export	Gabriel + André	abgeschlossen

Abbildung 20: Zeitplan

6.1.5 Aktueller Projektstatus (Stand 08.02.2026)

- Datenbank- und Backend-Struktur fertiggestellt
- Theoretische Grundlagen & Marktanalyse abgeschlossen
- Projekthandbuch fertiggestellt und abgegeben
- Frontend-Phase abgeschlossen, Admin-Menü überarbeitet
- QR-Code-Druckfunktion überarbeitet
- Responsive Design für mobile Endgeräte optimiert
- Erweiterte Funktionstests (Suche, QR-Druck, Mobile) abgeschlossen
- Dokumentation finalisiert und Abgabe vorbereitet

6.2 To-do-Liste (nächste Schritte)

Aufgabe	Verantwortlich	Fällig bis	Status
-	-	-	-

Abbildung 21: To-do-Liste

Hinweis: Abgeschlossene Aufgaben werden in Kapitel 7 (Aufgabenhistorie) dokumentiert.

6.3 Aufgabenhistorie

Aufgabe / Meilenstein	Verantwortlich	Zeitraum	Ergebnis
Projektstart, Themenfindung & Rollenverteilung	Team	Juli 2025	Projektstruktur festgelegt
Einrichtung GitHub-Repository & Basisstruktur	Gabriel	Ende Juli 2025	Zentrale Code- & Dokuablage eingerichtet
Analyse der Excel-Inventarliste	André	Anfang August 2025	Anforderungen für DB definiert
Planung der Datenbankstruktur	André	Anfang August 2025	Grundlage für Schema-Erstellung
Erstellung Datenbankschema & Testdaten	André	Mitte August 2025	Funktionsfähige DB-Struktur
Theoretische Grundlagen & Marktanalyse (QR)	Gabriel	Ende August 2025	Vergleich & Entscheidungsbasis erstellt
Projektorganisation & Projekthandbuch-Erstellung	Stephan	September 2025	PM-Struktur dokumentiert
Abstimmung Frontend (Konzept & Aufbau)	Stephan & André	September 2025	Gemeinsames Verständnis hergestellt
Planung Frontend-Architektur & Layout	André	14.10.2025	Frontend-Phase vorbereitet
Frontend-Entwicklung (UI, Seitenaufbau)	André	25.10.–02.11.2025	Erste lauffähige UI-Version
Abschluss Projekthandbuch v0.3	Stephan	bis 18.10.2025	Projekthandbuch konsolidiert
Evaluierung QR- & Frontend-Technologien	Stephan	25.10.–02.11.2025	Entscheidungsgrundlage erstellt
Auswahl QR-Code-Bibliothek & Testintegration	Gabriel & André	bis 10.11.2025	Bibliothek festgelegt und getestet
Implementierung QR-Code-Funktion	Gabriel & André	bis 20.11.2025	QR-Scan und Gerätezuordnung umgesetzt
Erste Systemtests (QR-Scan, mobile Nutzung)	Team	bis 25.11.2025	Funktionalität erfolgreich geprüft
Überarbeitung QR-Code-Druckfunktion	Gabriel	bis 25.01.2026	Druckfunktion optimiert
Feinschliff Responsive Design (mobile Endgeräte)	André	bis 25.01.2026	Mobile Darstellung verbessert
Erweiterte Funktionstests (Suche, QR-Druck, Mobile)	Team	bis 05.02.2026	Systemtests erfolgreich abgeschlossen
Überarbeitung Admin-Menü	André	Ende Februar 2026	Admin-Menü strukturell verbessert

Abbildung 22: Aufgabenhistorie

6.3.1 Risiken & Herausforderungen

- Abhängigkeit von der Schul-IT-Infrastruktur (Serverrechte, Zugriff)
- Zeitliche Belastung durch parallelen Schulunterricht
- QR-Code-Leserkompatibilität auf unterschiedlichen Geräten
- Fehlende Original-Listen für korrekte Inventarnummern

6.3.2 Dokumentenübersicht

Dokument	Beschreibung	Speicherort
DA_Hauptdokument.docx	Hauptteil der Diplomarbeit	GitHub / Dokumentation
projekthandbuch_v0.3.docx	Projekthandbuch, Stand 14.10.2025	GitHub / docs
HTLGesamtinventar_Monitorbeispiel.xlsx	Basis-Excel der bisherigen Inventarisierung	GitHub / data
da_inventory_TableSchema.xlsx	Datenbankschema & Tabellenbeziehungen	GitHub / data

Abbildung 23: Dokumentenuebersicht

6.3.3 Zusammenfassung

Im Projektzeitraum von Juni 2025 bis Dezember 2025 wurden Analyse, Konzeption, technische Umsetzung sowie erste Tests erfolgreich durchgeführt. Das System ermöglicht eine schnelle Inventarisierung und Verwaltung von Geräten über mobile Endgeräte, reduziert den administrativen Aufwand und verbessert die Übersichtlichkeit der Inventardaten. Der aktuelle Fokus liegt auf dem Abschluss der Dokumentation, dem Feinschliff einzelner Funktionen (Suche, Admin-Menü, QR-Druck) sowie auf finalen Tests zur Vorbereitung der Abgabe.

7 Projektdokumentation

7.1 Diplomarbeit „Entwicklung einer webbasierten Inventarisierung“

Projektteam:
- Stephan Dietmair – Projektmanagement & Organisation
- Gabriel Herbei – Analyse & Qualitätssicherung
- André Karner – Softwareentwicklung

Projektzeitraum: Juni 2025 – März 2026
Schule: HTL Leoben

7.2 Vorgehensmodell

Das Projekt wurde in Anlehnung an ein **agiles Vorgehensmodell** umgesetzt.
Die Gesamtaufgabe wurde in **Projektphasen (Meilensteine)** unterteilt, innerhalb derer konkrete Aufgaben (vergleichbar mit User Stories und Subtasks) definiert, bearbeitet und abgeschlossen wurden.

Die Aufgabenverwaltung erfolgte über:

- GitHub (Issues, Versionsverwaltung)
- To-do-Listen im Projekthandbuch
- Regelmäßige Abstimmungen im Team (Microsoft Teams, persönliche Treffen)

7.3 Projektfortschritte nach Meilensteinen

7.4 Projektfortschritt 1 – Recherchephase

7.4.1 Berichtszeitraum

23.06.2025 – 21.07.2025

7.4.2 Durchgeführte Arbeiten

- Projektstart und Themenfindung
- Analyse des bestehenden Inventarisierungsprozesses (Excel-Liste)
- Recherche zu QR-Code-Technologien und Alternativen
- Definition der groben Projektziele und Nicht-Ziele
- Erste Rollenverteilung im Team

7.4.3 Aufwände der Teammitglieder

Name	Tätigkeit	Aufwand
Stephan Dietmair	Projektkoordination, Recherche	10 h
Gabriel Herbei	Markt- & Technologieanalyse	14 h
André Karner	Technische Recherche	12 h

Abbildung 24: Aufwaende1

7.4.4 Projektstatus

Dimension	Status	Maßnahmen
Leistungsziele	In Ordnung	keine
Terminziele	In Ordnung	keine
Kostenziele	In Ordnung	Nutzung kostenloser Tools

Abbildung 25: Projektstatus1

7.4.5 Gesamtstatus

Die Recherchephase wurde erfolgreich abgeschlossen. Eine klare Zieldefinition sowie eine geeignete technologische Basis konnten festgelegt werden.

7.4.6 Teamarbeit

Die Zusammenarbeit verlief sehr gut. Aufgaben wurden klar verteilt und die Ergebnisse transparent kommuniziert.

7.4.7 Nächste Schritte & Entscheidungen

- Übergang in die Planungs- und Implementierungsphase
- Detailplanung der Systemarchitektur

7.5 Projektfortschritt 2 – Implementierungs- & Planungsphase

7.5.1 Berichtszeitraum

22.07.2025 – 06.10.2025

7.5.2 Durchgeführte Arbeiten

- Erstellung des Projekthandbuchs
- Analyse der Excel-Inventarliste
- Planung der Datenbankstruktur
- Festlegung der Systemarchitektur
- Einrichtung des GitHub-Repositories

7.5.3 Aufwände der Teammitglieder

Name	Tätigkeit	Aufwand
Stephan Dietmair	Projektmanagement & Dokumentation	18 h
Gabriel Herbei	Analyse & Qualitätssicherung	12 h
André Karner	DB-Planung & Architektur	20 h

Abbildung 26: Aufwaende2

7.5.4 Projektstatus

Dimension	Status	Maßnahmen
Leistungsziele	In Ordnung	keine
Terminziele	In Ordnung	keine
Kostenziele	In Ordnung	keine

Abbildung 27: Projektstatus2

7.5.5 Gesamtstatus

Die Planungsphase verlief planmäßig. Die technische Grundlage für die Implementierung wurde vollständig definiert.

7.5.6 Teamarbeit

Sehr strukturierte Zusammenarbeit, regelmäßige Abstimmungen und klare Aufgabenverteilung.

7.5.7 Nächste Schritte & Entscheidungen

- Start der eigentlichen Implementierung
- Vorbereitung der Testphase

7.6 Projektfortschritt 3 – Testphase

7.6.1 Berichtszeitraum

07.10.2025 – 01.11.2025

7.6.2 Durchgeführte Arbeiten

- Implementierung von Backend- und Datenbankfunktionen
- Entwicklung des Frontends
- Integration der QR-Code-Funktion
- Erste Systemtests (QR-Scan, mobile Nutzung)
- Fehlerbehebungen und Optimierungen

7.6.3 Aufwände der Teammitglieder

Name	Tätigkeit	Aufwand
Stephan Dietmair	Koordination & Tests	15 h
Gabriel Herbei	Testplanung & Qualitätssicherung	22 h
André Karner	Entwicklung & Bugfixing	35 h

Abbildung 28: Aufwaende3

7.6.4 Projektstatus

Dimension	Status	Maßnahmen
Leistungsziele	In Ordnung	keine
Terminziele	Leicht verzögert	Aufgabenpriorisierung
Kostenziele	In Ordnung	keine

Abbildung 29: Projektstatus3

7.6.5 Gesamtstatus

Die Kernfunktionen wurden erfolgreich umgesetzt. Kleinere Verzögerungen konnten durch Priorisierung kompensiert werden.

7.6.6 Teamarbeit

Trotz der zusätzlichen Belastung durch den Schulbetrieb funktionierte die Zusammenarbeit im Team sehr gut.

7.6.7 Nächste Schritte & Entscheidungen

- Vorbereitung der ersten Zwischenpräsentation

- Stabilisierung des Systems

7.7 Projektfortschritt 4 – 1. Zwischenpräsentation

7.7.1 Berichtszeitraum

02.11.2025 – 16.11.2025

7.7.2 Durchgeführte Arbeiten

- Aufbereitung des Projektstandes
- Erstellung von Präsentationsunterlagen
- Feedbackeinholung von Betreuern
- Anpassungen basierend auf Rückmeldungen

7.7.3 Aufwände der Teammitglieder

Name	Tätigkeit	Aufwand
Stephan Dietmair	Präsentation & Organisation	12 h
Gabriel Herbei	Analyse & Feedbackauswertung	8 h
André Karner	Technische Anpassungen	10 h

Abbildung 30: Aufwaende4

7.7.4 Projektstatus

Alle Zielsetzungen der Zwischenpräsentation wurden erfüllt.

7.7.5 Gesamtstatus

Das Projekt wurde positiv bewertet und befindet sich weiterhin im Plan.

7.7.6 Nächste Schritte

- Übergang in die Dokumentationsphase

7.8 Projektfortschritt 5 – Dokumentationsphase

7.8.1 Berichtszeitraum

17.11.2025 – 26.02.2026

7.8.2 Durchgeführte Arbeiten

- Erstellung und Überarbeitung der Projektdokumentation
- Finalisierung der technischen Dokumentation
- Erweiterte Funktionstests
- Feinschliff der Benutzeroberfläche

7.8.3 Aufwände der Teammitglieder

Name	Tätigkeit	Aufwand
Stephan Dietmair	Hauptdokumentation	30 h
Gabriel Herbei	Qualitätssicherung & Tests	18 h
André Karner	Optimierungen & Bugfixing	20 h

Abbildung 31: Aufwaende5

7.8.4 Projektstatus

Dimension	Status	Maßnahmen
Leistungsziele	In Ordnung	keine
Terminziele	In Ordnung	keine
Kostenziele	In Ordnung	keine

Abbildung 32: Projektstatus5

7.8.5 Gesamtstatus

Die Dokumentation befindet sich im Endstadium. Das System ist stabil und funktionsfähig.

7.8.6 Nächste Schritte

- Abschlussarbeiten

7.9 Projektabschlussbericht

7.9.1 Erfolgsmessung

7.9.2 Erreichung Leistungs-/Qualitätsziele

Das ursprünglich definierte Ziel der Diplomarbeit war die Entwicklung einer webbasierten Inventarisierungslösung, die den aktuellen schulischen Inventarisierungsprozess vereinfacht und digitalisiert. Dieses Ziel konnte vollständig erreicht werden.

Das entwickelte System ermöglicht eine strukturierte Verwaltung von Inventargegenständen sowie die Identifikation von Geräten über QR-Codes. Dadurch wird der bisherige manuelle Prozess deutlich vereinfacht und beschleunigt. Die Anwendung ist über mobile Endgeräte nutzbar und erlaubt eine einfache Verwaltung sowie schnelle Identifikation von Geräten.

Aus Sicht des Projektteams wurde das ursprünglich definierte Ziel sogar übertroffen. Für eine Diplomarbeit konnte eine stabile und funktionsfähige Anwendung entwickelt werden, die in der Praxis eingesetzt werden kann. Die wichtigsten Funktionen wie Geräteverwaltung, QR-Code-Generierung, mobile Nutzung sowie Suchfunktionen wurden erfolgreich implementiert und getestet.

Während der Umsetzung kam es zu kleineren Anpassungen einzelner Funktionen, die jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtqualität des Systems hatten. Insgesamt erfüllt das System die definierten Anforderungen und bietet eine praxistaugliche Lösung für die schulische Inventarisierung.

7.9.3 Erreichung Terminziele

Die im Projekthandbuch definierten Meilensteine konnten größtenteils eingehalten werden. Der Projektverlauf orientierte sich an den geplanten Phasen Analyse, Planung, Implementierung, Testphase und Dokumentation.

Während der Projektlaufzeit kam es vereinzelt zu kleineren Verzögerungen. Diese wurden hauptsächlich durch externe Faktoren verursacht, wie beispielsweise die zeitliche

Belastung durch den regulären Schulbetrieb sowie organisatorische Abstimmungen innerhalb des Teams.

Die Verzögerungen bewegten sich jedoch in einem überschaubaren Rahmen und konnten durch Priorisierung einzelner Aufgaben sowie durch zusätzliche Arbeitszeiten kompensiert werden. Dadurch konnte das Projekt insgesamt planmäßig abgeschlossen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Terminziele im Großen und Ganzen eingehalten wurden und das Projekt innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens fertiggestellt werden konnte.

7.9.4 Erreichung Kosten-/Aufwandsziele

Da das Projekt im schulischen Umfeld umgesetzt wurde und größtenteils auf vorhandene Infrastruktur zurückgreift, entstanden nur sehr geringe direkte Kosten.

Die einzigen realen Kosten entstehen durch den Druck der QR-Code-Etiketten sowie durch geringe Stromkosten beim Betrieb des Systems. Diese Kosten sind im Vergleich zum Nutzen der Lösung sehr gering.

Würde das Projekt in einem wirtschaftlichen Umfeld umgesetzt werden, würden die größten Kosten durch den Personalaufwand entstehen. Für die Diplomarbeit wurde der Aufwand mit etwa 180 Arbeitsstunden pro Person kalkuliert. Bei einem angenommenen Stundensatz von 57,50 € ergeben sich theoretische Personalkosten von etwa 10.350 € pro Teammitglied bzw. rund 31.050 € für das gesamte Projektteam.

Da das Projekt im Rahmen der Ausbildung durchgeführt wurde, konnten diese Kosten jedoch rein theoretisch betrachtet werden. Insgesamt wurden die geplanten Kosten- und Aufwandsziele eingehalten.

7.9.5 Reflexion / Lessons Learned

7.9.5.1 Teamarbeit

Die Zusammenarbeit im Team verlief während des gesamten Projekts grundsätzlich sehr gut. Die Aufgaben wurden klar zwischen den Teammitgliedern aufgeteilt, wodurch jeder einen klar definierten Verantwortungsbereich hatte.

Diese Struktur ermöglichte ein effizientes Arbeiten, da sich jedes Teammitglied auf seinen jeweiligen Schwerpunkt konzentrieren konnte. Gleichzeitig führte diese Aufteilung jedoch dazu, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen teilweise verbessert werden hätte können.

Insbesondere bei technischen Änderungen oder neuen Funktionen wäre eine noch häufigere Abstimmung hilfreich gewesen. Insgesamt funktionierte die Teamarbeit jedoch harmonisch und konstruktiv, wodurch das Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte.

7.9.5.2 Projektmanagement

Das Projektmanagement orientierte sich an einem agilen Vorgehensmodell mit klar definierten Meilensteinen sowie regelmäßigen Abstimmungen im Team.

Rückblickend hätte die Projektplanung in einigen Bereichen noch detaillierter erfolgen können. Zu Beginn des Projekts wurde der tatsächliche Umfang der technischen Umsetzung teilweise unterschätzt. Insbesondere der Programmieraufwand entwickelte sich im Verlauf des Projekts größer als ursprünglich angenommen.

Mit dem Wissen über den tatsächlichen Umfang des Systems hätte eine andere Aufteilung der Entwicklungsaufgaben sinnvoll sein können, beispielsweise durch eine stärkere Aufteilung des Programmierteils zwischen mehreren Teammitgliedern sowie eine detailliertere Planung der einzelnen Entwicklungsschritte.

Trotz dieser Erkenntnisse konnte das Projekt durch gute Organisation, regelmäßige Abstimmungen und klare Aufgabenverteilung erfolgreich umgesetzt werden.

7.9.6 Sonstige Lernerfahrungen

Neben den technischen Fähigkeiten konnten im Rahmen der Diplomarbeit zahlreiche weitere Kompetenzen weiterentwickelt werden. Dazu zählen insbesondere organisatorische Fähigkeiten, Projektplanung sowie das Arbeiten in einem Team über einen längeren Zeitraum hinweg.

Ein wichtiger Lernaspekt war außerdem die praktische Umsetzung eines größeren Softwareprojekts von der ersten Idee bis zur finalen Anwendung. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine strukturierte Planung, kontinuierliche Tests sowie regelmäßige Abstimmungen im Team sind.

Darüber hinaus konnten Erfahrungen im Umgang mit Versionsverwaltung, Dokumentation und Präsentation von Projektergebnissen gesammelt werden.

7.9.7 Nachhaltigkeitsanalyse

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde untersucht, welchen Beitrag das entwickelte System zu den Sustainable Development Goals (SDGs) leisten kann.

Das Projekt unterstützt insbesondere SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur. Durch die Entwicklung einer digitalen Inventarisierungslösung wird die bestehende schulische Infrastruktur modernisiert und effizienter gestaltet. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt dazu bei, organisatorische Abläufe zu verbessern und innovative Lösungen im Bildungsbereich zu fördern.

Darüber hinaus steht das Projekt auch im Zusammenhang mit SDG 12 – Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Durch eine strukturierte Inventarisierung können vorhandene Geräte besser verwaltet und genutzt werden. Dadurch wird die Transparenz über vorhandene Ressourcen erhöht, was langfristig zu einer effizienteren Nutzung von Geräten sowie zu einer Reduktion unnötiger Neuanschaffungen beitragen kann.

Insgesamt leistet das Projekt einen positiven Beitrag zur Digitalisierung sowie zu einer nachhaltigeren Nutzung vorhandener Ressourcen im schulischen Umfeld.

8 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschriebene Form
1D	Eindimensional
2D	Zweidimensional
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
API	Application Programming Interface
CHF	Schweizer Franken
CSS	Cascading Style Sheets
ERP	Enterprise Resource Planning
GPM	Gesellschaft für Projektmanagement
GPS	Global Positioning System
GUID	Globally Unique Identifier
HTML	HyperText Markup Language
HTL	Höhere Technische Lehranstalt
ID	Identifikationsnummer
IIS	Internet Information Services
IoT	Internet of Things
IT	Informationstechnologie
JS	JavaScript
KI	Künstliche Intelligenz
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MS	Microsoft
NFC	Near Field Communication
PC	Personal Computer
PHB	Projekthandbuch
PHP	Hypertext Preprocessor
PMI	Project Management Institute
PM	Projektmanagement
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
PRINCE2	Projects in Controlled Environments
QR-Code	Quick Response Code
REST	Representational State Transfer
RFID	Radio Frequency Identification
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SPA	Single Page Application

Abkürzung	Ausgeschriebene Form
SQL	Structured Query Language
SSMS	SQL Server Management Studio
URL	Uniform Resource Locator
USD	United States Dollar
V-Modell	Vorgehensmodell zur Entwicklung von IT-Systemen
z.B.	zum Beispiel

9 Abbildungsverzeichnis

1 Darstellung eines QR-Codes. [8] 18

2 Darstellung eines Bar-Codes. [9] 19

3 Darstellung eines NFC. [11] 19

4 Ausdruck eines Etikettenbogens mit QR-Codes auf Avery 6251 Format. . 32

5 Kennzahlen Beispiel 42

6 T_Account Tabellen Schema 46

7 T_Account_History Tabellen Schema 47

8 T_Product Tabellen Schema 48

9 config_ProductType Tabellen Schema 49

10 config_ProductType Tabellen Schema 49

11 Geizhals Suchfilteroptionen. [35] 56

12 Hauptseite 58

13 Filteransicht 59

14 Produktdetails 60

15 Druckansicht 61

16 Bearbeitungsauswahl 62

17 Bearbeitungsformular 63

18 Produkterstellung 64

19 Produktbearbeitung 65

20 Zeitplan 71

21 To-do-Liste 71

22 Aufgabenhistorie 72

23 Dokumentenuebersicht 72

24 Aufwaende1 75

25 Projektstatus1 76

26 Aufwaende2 77

27 Projektstatus2 77

28 Aufwaende3 79

29 Projektstatus3 79

30 Aufwaende4 80

31 Aufwaende5 81

32 Projektstatus5 82

10 Literaturverzeichnis

1 . **cplace GmbH** (2026) „Klassisch vs. agil: Die Projektmanagement-Methoden im Vergleich“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://www.cplace.com/blog/klassisch-vs-agil-die-projektmanagement-methoden-im-vergleich/, cplace Blog

2 . **GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.** (2021) „Agiles vs. klassisches Projektmanagement: Eine Gegenüberstellung“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://www.gpm-ipma.de/ueber-die-gpm/blog/agiles-vs-klassisches-projektmanagement-eine-gegenueberstellung, GPM Blog

3 . **Angermeier Georg** (2012) „Projekthandbuch – Definition, Inhalte, Vorlage“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://www.projektmagazin.de/glossarterm/projekthandbuch, Projektmagazin.de

4 . **Peterjohann Horst** (2022) „Das Projekthandbuch – Festlegen der organisatorischen Vorgaben und Regeln für ein Projekt“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://www.peterjohann-consulting.de/projekthandbuch/, Peterjohann Consulting

5 . **Kister Florian** (2024) „Was versteht man unter Inventarisierung¿‘ [online] (Zugegriffen 15 Juli 2025) https://www.enteksystems.de/blog/was-versteht-man-unter-inventarisierung

6 . **Team Codasol** (2024) „RFID vs NFC vs QR Code in Inventory Tracking“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://www.codasol.com/rfid-vs-nfc-vs-qr-code-inventory-tracking/

7 . **Team Asset Infinity** (2024) „Top 5 Asset Tracking Technologies in 2024“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://www.assetinfinity.com/blog/asset-tracking-technologies

8 . **ActiveBarcode** (2025) „QR Code – Der zweidimensionale Code im Detail erklärt“. [online] (Zugegriffen 7 August 2025) https://www.activebarcode.com/de/codes/qrcode

9 . **GmbH TEC-IT Datenverarbeitung** (2025) „Online Barcode Generator – Kostenlos Barcodes erstellen“. [online] (Zugegriffen 7 Januar 2026) https://barcode.tec-it.com/de

10 . **Team Sortly Editorial** (2024) „Barcodes vs. QR Codes for Inventory Management“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://www.sortly.com/blog/barcodes-vs-qr-codes-for-inventory-management/

11 . **Redaktion Homeandsmart** (2025) „NFC – Was ist das? Alle Infos zur Technik und Sicherheit“. [online] (Zugegriffen 7 Januar 2026) https://www.homeandsmart.de/nfc-

funkstandard-sicherheit-technik

12 . **Redaktion QR Code Generator** (2025) „NFC vs. QR Code: Was ist besser¿‘ [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://www.qr-code-generator.com/blog/nfc-vs-qr-code/

13 . **Redaktion Digital Link** (2024) „QR Codes vs NFC Tags: Was eignet sich besser für Produktverfolgung¿‘ [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://digital-link.com/news/qr-codes-vs-nfc-tags/

14 . **Corporation Zoho** (2025) „Zoho Inventory – Lagerverwaltung einfach gemacht“. [online] (Zugegriffen 15 August 2025) https://www.zoho.com/inventory/

15 . **S.A. Odoo** (2024) „Odoo Inventory – Bestandsverwaltung“. [online] (Zugegriffen 18 August 2025) https://www.odoo.com/de_DE/app/inventory

16 . **Fischer Tobias** (2024) „Beste Inventarsoftware kostenlos: Die 10 besten Tools im Vergleich“. [online] (Zugegriffen 15 August 2025) https://omr.com/de/reviews/contenthub/beste-inventarsoftware-kostenlos

17 . **Unternehmensberatung Hoppe** (2024) „Inventarmanager – Inventarisieren ganz einfach“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://www.inventarsoftware.de/Inventarmanager.html

18 . **AG Timly Software** (n.d.) „Die Inventar Software für eine optimale Übersicht“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://timly.com/inventar-software

19 . **GmbH Endoo** (2025) „Inventarisierungsfunktionen – Endoo Organize“. [online] (Zugegriffen 15 August 2025) https://endoo-organize.de/funktionen-inventarisierung/

20 . **Hofer Nicolas** (2025) „Open Source Inventory Management: Die besten kostenlosen Tools im Überblick“. [online] (Zugegriffen 15 August 2025) https://pdf.wondershare.de/business/open-source-inventory-management.html

21 . **Kowalski Wojciech** (2024) „How to Create and Use an Excel Add-in“. [online] (Zugegriffen 21 August 2025) https://scand.com/company/blog/how-to-create-and-use-an-excel-add-in/

22 . **Georg Fabian** (2023) „Eigene Apps für Microsoft Teams entwickeln“. [online] (Zugegriffen 22 August 2025) https://www.conet.de/blog/eigene-apps-fuer-microsoft-teams-entwickeln/

23 . **GmbH NovaCapta** (2024) „Teams Extensions: Erstellen von Erweiterungen für Microsoft Teams“. [online] (Zugegriffen 22 August 2025) https://www.novacapta.de/unternehmen/blog/blog-archiv/teams-extensions-erstellen-

von-erweiterungen-fuer-teams

24 . **IONOS** (2024) „Microsoft Access: Alternativen im Überblick“. [online] (Zugegriffen 3 November 2025) https://www.ionos.at/digitalguide/server/tools/microsoft-access-alternativen-im-ueberblick/

25 . **Leoben HTL** (2025) „Ticketsystem – HTL Leoben“. [online] (Zugegriffen 3 Januar 2026) https://ticket.htl-leoben.at/

26 . **Avery** (2024) „Etiketten-Vorlage 6251“. [online] (Zugegriffen 8 Februar 2026) https://www.avery-zweckform.com/vorlage-6251

27 . **Deutschland Amazon** (2024) „Avery Zweckform 6251, quadratische Klebeetiketten“. [online] (Zugegriffen 8 Februar 2026) https://www.amazon.de/dp/B08QRWJNWB

28 . **Mozilla Developer Network Contributors** (2026) „HTML – HyperText Markup Language“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML, MDN Web Docs

29 . **Mozilla Developer Network Contributors** (2026) „CSS – Cascading Style Sheets“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS, MDN Web Docs

30 . **The PHP Group** (2026) „PHP Manual – Offizielle Dokumentation“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://www.php.net/manual/de/

31 . **Mozilla Developer Network Contributors** (2026) „JavaScript Guide“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript, MDN Web Docs

32 . **Mozilla Developer Network Contributors** (n.d.) „AJAX – Asynchronous JavaScript and XML“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/AJAX, MDN Web Docs

33 . **Microsoft Learn Contributors** (2026) „SQL Server Management Studio (SSMS)“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://learn.microsoft.com/sql/ssms/, Microsoft Learn

34 . **Microsoft Learn Contributors** (2026) „Internet Information Services (IIS)“. [online] (Zugegriffen 2 Januar 2026) https://learn.microsoft.com/iis/, Microsoft Learn

35 . **Geizhals** (2026) „Acer Notebooks – Preisvergleich“. [online] (Zugegriffen 21 Januar 2026) https://geizhals.at/?cat=nb&xf=525_Acer

11 Anhang

Folgende Dokumente bilden einen Bestandteil dieser Diplomarbeit und liegen der digitalen Version bei.

- **Diplomatbeitsvereinbarung Englisch**
  Datei: `HTL-DA-Doku-EN.pdf`

- **Diplomatbeitsvereinbarung Deutsch**
  Datei: `HTL-DA-Doku-DE.pdf`

Datei: Diplomatbeitsvereinbarung Englisch

HTL-DA-Doku-EN.pdf

HTL Leoben	**HTL Leoben** **Higher Federal Technical College of Industrial Engineering – Information technology and smart production**	**Diploma Exam**

DIPLOMA THESIS
Documentation

Author(s)	Gabriel Herbei, Andre Karner, Stephan Dietmair
Form, academic year	5BHWIN, 2025/26
Topic	Inventory of QR codes
Co-operation partners	HTL Leoben

Assignment of tasks	At our school, objects, tools and IT hardware such as monitors and projectors are currently inventoried manually using Excel spreadsheets. This process is time-consuming, confusing and error-prone. This thesis examines how digital inventory solutions can reduce this effort. To this end, various systems are researched and compared with each other. Based on this analysis, a practical solution will be developed, tested and documented for use at our school. At the same time, a project manual will be kept and quality control will be carried out to assess the technical feasibility and suitability for everyday use.

Realisation	

Results	A practical, web-based solution for inventorying school equipment using QR codes. In addition, documentation and a project manual will be produced to record the development process and test results.

Dokumentenversion: HTL-RDP_2016-1
HTL-DA-Doku-EN.docx Seite 1 von 2

Datei: Diplomatbeitsvereinbarung Englisch

HTL-DA-Doku-EN.pdf

HTL Leoben	**HTL Leoben** **Higher Federal Technical College of Industrial Engineering – Information technology and smart production**	**Diploma Exam**

Illustrative graph, photo (incl. explanation)	 The illustration shows a typical QR code attached to a school monitor. This QR code contains a unique device ID which, when scanned with a mobile device, enables the monitor to be automatically recorded in the inventory solution.

Participation in competitions Awards	

Accessibility of the Diploma Thesis	

Approval (Date / Signature)	Examiner	Head of College

Dokumentenversion: HTL-RDP_2016-1
HTL-DA-Doku-EN.docx Seite 2 von 2

Datei: Diplomatbeitsvereinbarung Deutsch

HTL-DA-Doku-DE.pdf

HTL Leoben	**HTL Leoben** **Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure – Informationstechnologie und smart production**	**Reife- und Diplomprüfung**

DIPLOMARBEIT
Dokumentation

Namen der Verfasser/innen	Gabriel Herbei, Andre Karner, Stephan Dietmair
Jahrgang, Schuljahr	5BHWIN, 2025/26
Thema der Diplomarbeit	Inventarisierung von QR-Codes
Individuelle Aufgabenstellung im Rahmen des Gesamtprojektes (Subthema, Verfasser/in, Klasse)	Recherche und entwickeln eines Inventarisierungsprozess, Andre Karner, 5BHWIN
	Recherche und testen der Inventarisierungslösung, Gabriel Herbei, 5BHWIN
	Recherche und führen des Projekthandbuch, sowie Evaluierung der Technologiealternativen, Stephan Dietmair, 5BHWIN
Kooperationspartner/in	HTL Leoben
Prüfer/innen	

Aufgabenstellung	An unserer Schule werden derzeit Objekte, Werkzeuge und IT-Hardware wie Monitore oder Beamer manuell über Excel-Tabellen inventarisiert. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, unübersichtlich und fehleranfällig. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird untersucht, wie digitale Inventarisierungslösungen diesen Aufwand reduzieren können. Dazu werden verschiedene Systeme recherchiert und miteinander verglichen. Auf Basis dieser Analyse wird eine praktische Lösung zur Anwendung an unserer Schule entwickelt, getestet und dokumentiert. Begleitend wird ein Projekthandbuch geführt und eine Qualitätskontrolle durchgeführt, um die technische Umsetzbarkeit und Alltagstauglichkeit zu bewerten.

(Geplante) Realisierung	

(Geplante) Ergebnisse	Eine praxistaugliche, webbasierte Lösung zur Inventarisierung von Schulgeräten mittels QR-Codes. Zudem entstehen eine Dokumentation und ein Projekthandbuch, die den Entwicklungsprozess und die Testergebnisse festhalten.

Dokumentenversion: HTL-RDP_2016-1
HTL-DA-Doku-DE.docx Seite 1 von 3

Datei: Diplomatbeitsvereinbarung Deutsch

HTL-DA-Doku-DE.pdf

HTL Leoben	**HTL Leoben** **Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure – Informationstechnologie und smart production**	**Reife- und Diplomprüfung**

Typische Grafik, Foto etc. (mit Erläuterung)	 Die Abbildung zeigt einen typischen QR-Code, der auf einem Schulmonitor angebracht ist. Dieser QR-Code enthält eine eindeutige Geräte-ID, die beim Scannen mit einem mobilen Gerät die automatische Erfassung des Monitors in der Inventarisierungslösung ermöglicht.

Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	

Datei: Diplomatbeitsvereinbarung Deutsch

HTL-DA-Doku-DE.pdf

HTL Leoben	**HTL Leoben** **Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure – Informationstechnologie und smart production**	**Reife- und Diplomprüfung**

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Schulleiter

Verfasser / Verfasserin	Unterschrift
Gabriel Herbei	
Andre Karner	
Stephan Dietmair	

Dokumentenversion: HTL-RDP_2016-1
HTL-DA-Doku-DE.docx Seite 3 von 3